КОМАНДНОЕ ПОСОБИЕ / ФИНАЛ 2026

PANOPTR Объяснить. Показать. Защитить.

Машинное зрение для диагностики пути, наблюдения за окружением и памяти рейсов

Пособие для учащихся: принцип работы, код, данные, обучение, инженерные расчёты, оборудование, экономика, демонстрация и ответы жюри.

По состоянию на **19 октября 2026 года**. Рассматривается финальная переносная сборка для Windows x64 с установленной моделью БПЛА best53.

Этот документ помогает подготовиться к выступлению. Он не заменяет требуемые конкурсом презентацию на 10-15 слайдов и пояснительную записку на 3-5 страниц.

Основание: Сохранённое задание трека ВСМ; исходники и протоколы папок 01-27. Гарантировать победу или предсказать все вопросы жюри невозможно; подготовка строится на проверяемых доказательствах.

Как пользоваться пособием

Сначала прочитайте паспорт проекта и карту критериев. Затем каждый участник изучает общий сценарий демонстрации и свой технический блок. Перед финалом проведите две репетиции: обычную и с отключённым интернетом.

Три вида утверждений: «реализовано» - есть код и проверка; «измерено» - указаны данные и условия; «проектируется» - есть расчёт или концепция, но требуется проверка. Различайте их в каждом ответе.

Короткий ответ жюри: вывод → объяснение → число с условиями → экран или файл-доказательство. Если результата нет, назовите метод, которым его получите, и необходимый следующий эксперимент.

1. Паспорт проекта и главная мысль защиты 5

Что можно утверждать, а что ещё требуется проверить . . . 6

2. Как закрывать критерии конкурса 7

Почему это задача именно для ВСМ . . . 8

Как проект развивался и где собственная работа . . . 9

3. Устройство программы: от кадра до решения 10

Как работает YOLO и почему выбраны разные модели . . . 11

Код: захват, свежесть и защита от старых результатов . . . 12

Код: качество наблюдения и жизненный цикл события . . . 13

Код: геометрия пути, стрелки и сопровождение . . . 14

Код: память рейсов и передача данных с поезда . . . 15

4. Данные: как получить честную учебную выборку 16

Разбиение, очистка и защита от утечки . . . 17

Исходные семь прикладных моделей . . . 18

Новые наборы: задачи 01-06 . . . 19

Реальные люди и эксперимент с камнями: 07-09 . . . 20

БПЛА: что объединено в обучении 10 . . . 21

5. Как проводилось обучение и почему так 22

Параметры запусков: что находится в конфигурациях . . . 23

Результаты 01-05: читать без смешения наборов . . . 24

Человек: доказанный результат и выбор 07 вместо 08 . . . 25

Камни: почему красивый validation оказался недостаточным . . . 26

БПЛА: почему установлена эпоха 53 . . . 27

Какие прежние результаты можно использовать в защите . . . 28

Словари моделей: исходные прикладные веса . . . 29

Словари моделей: новые версии и общие веса . . . 30

6. Проверки: что означают цифры качества 31

Независимая оценка событий: протокол для следующего шага . . . 32

Что именно тестировалось в финальной сборке . . . 33

Быстродействие: результат на доступном GPU . . . 34

7. Демонстрация: основное окно 35

Карточка события: показать доказательство, а не только рамку . . . 36

Лаборатория: изображения и маски . . . 37

Авторазметка: предложение модели и ручная проверка . . . 38

Понимание пути: что показывать при неизвестной геометрии . . . 39

Карта рейсов: новое, повторное и устаревшее . . . 40

Симулятор: какие воздействия он действительно проверяет . . . 41

Редактор независимых событий: как подготовить проверку . . . 42

Калькулятор камеры: как объяснить результаты . . . 43

3D-стенд и конструкция: что моделируется . . . 44

Концептуальные чертежи и состав 3D-пакета . . . 45

8. ВСМ: скорость, задержка и число наблюдений 46

Пиксели и смаз: как считать с учётом ракурса . . . 47

Линейная камера: расчёт деталей пути на 400 км/ч . . . 48

Обзор, длинный фокус и тормозной путь . . . 49

Поток данных и вычислительная нагрузка . . . 50

9. Оборудование: что выбрано и что пока является ТЗ 51

Корпус, питание, тепло и обслуживание . . . 52

Механика и программа реальных приёмочных испытаний . . . 53

10. Экономика: полная смета и её границы 54

Откуда цены и что нужно перепроверять . . . 55

Окупаемость: честный сценарный расчёт . . . 56

Полная смета: оборудование, позиции H01-H12 . . . 57

Полная смета: оборудование, позиции H13-H25 . . . 58

Полная смета: работа специалистов W01-W10 . . . 59

Полная смета: испытания T01-T06 и виртуальная версия . . . 60

11. Сценарий выступления и показ без импровизации 61

Демонстрация по шагам: основной и запасной путь . . . 62

Тайное задание: готовый рабочий алгоритм . . . 63

12. Что улучшать после финальной сборки 64

13. Вопросы жюри: смысл и самостоятельность 65

Вопросы жюри: модели и данные . . . 66

Вопросы жюри: обучение и выбор версии . . . 67
Вопросы жюри: достоверность и метрики . . . 68
Вопросы жюри: путь, камни и трекинг . . . 69
Вопросы жюри: скорость, камеры и торможение . . . 70
Вопросы жюри: железо и окружающая среда . . . 71
Вопросы жюри: карта рейсов и надёжность . . . 72
Вопросы жюри: экономика, права и внедрение . . . 73
Вопросы жюри: код и демонстрация . . . 74

14. Путеводитель по исходникам 75

Лаборатория в коде и безопасная замена моделей . . . 76
Минимальные команды и проверка переносной версии . . . 77

15. Словарь терминов и контрольная самопроверка 78

16. Источники: код, данные и протоколы 79

Первоисточники: инженерия и программные методы . . . 80
Первоисточники датасетов и условия использования . . . 81
Последний лист: что помнить перед выходом к жюри . . . 82

1. Паспорт проекта и главная мысль защиты

Panoptr - демонстрационный программный прототип помощника оператора. Он принимает изображение, ищет визуальные признаки объектов и дефектов, учитывает пригодность кадра и контекст пути, создаёт карточку с доказательством. Дополнительная карта накапливает проверенные наблюдения между рейсами.

Как сказать за 30 секунд

«На высокой скорости важно не просто нарисовать рамку. Нужно сохранить правильный кадр, понять место объекта и показать оператору проверяемое событие. Мы объединили специализированные модели, контроль наблюдения, журнал доказательств и карту рейсов. Для ВСМ отдельно рассчитали камеры, оптику, смаз, частоту и поток данных».

Уже работает	Доказательство
Два канала, выбор моделей, CPU/GPU	Инференс 19 локальных моделей и одновременный прогон двух каналов
События и ручное решение	Фото, контекст, параметры, экспорт и журнал
Лаборатория данных и авторазметка	Подготовка наборов, учебные обучения, 15 вариантов инференса разметки
Понимание пути и карта рейсов	Коридор, неизвестная геометрия, повторная зона и актуальность
Инженерные модули	Калькулятор камеры, симулятор, 3D-концепция и смета

Статус: исследовательская сборка, не средство автоматического торможения. Успешная программная проверка не означает подтверждённую работу камер на 400 км/ч.

Основание: L01, L02, L10-L16; сводки финальной и переносной проверки.

Что можно утверждать, а что ещё требуется проверить

Формулировка	Корректный смысл
«Проверены 19 моделей»	19 файлов моделей приложения выполнили CPU- и GPU-инференс; среди них есть общие базовые веса, а не только наши дообучения.
«Поддерживаем события»	Карточки группируют наблюдения и сохраняют доказательства; истинность подтверждает оператор.
«Есть карта изменений»	Реализована история находок по километражу, а не автоматическая карта всей инфраструктуры из видео.
«Учитываем 400 км/ч»	Есть геометрические и временные расчёты и программные сценарии; натурной квалификации нет.
«Обучили людей»	№ 07 улучшила метрики на общем реальном validation, но независимый итоговый test отсутствует.
«Есть камни»	№ 09 технически подключена, но на реальном MR48 крайне низкая полнота. Это эксперимент.
«Есть БПЛА»	№ 10 находит общий класс drone; все типы, сверхдальность и риск столкновения не доказаны.

В листовке и ранних материалах могут встречаться более широкие формулировки. На защите используйте статус текущей реализации, а не рекламное обещание. «Модель предлагает» и «оператор подтверждает» точнее, чем «система гарантирует безопасность».

Требование задания о 70% функциональности нельзя подтверждать произвольным процентом. Зафиксируйте состав заявленного **программного** прототипа и покажите его по функциям; степень соответствия оценивает жюри. Полный промышленный комплекс в этот процент включать нельзя без выполненной интеграции.

Основание: L01, L02, L05-L10. Все ограничения актуальны для версии 19.10.2026.

2. Как закрывать критерии конкурса

В сохранённом задании 10 критериев, максимум 50 баллов. Нового регламента очной защиты и тайного задания в материалах нет. Ниже - карта доказательств, а не обещание оценки.

Критерий / максимум	Что рассказать и показать
Экономическая эффективность / 3	Полная смета: детали, работа, интеграция, испытания, резерв. Объяснить неподтверждённые КП.
Специфика ВСМ / 5	360-400 км/ч → время видимости, смаз, частота, задержка, тепло и механические нагрузки.
Актуальность / 5	Конкретная операция: обнаружить подозрение, сохранить доказательство, передать на проверку.
Оригинальность / 10	Собственная интеграция наблюдения, пригодности, событий, пути, карты рейсов и лаборатории.
Техническая обоснованность / 5	Проекция, пиксели, оптика, линейная съёмка, питание и программа приёмки.
Презентация / 5	Ясный сценарий, читаемые иллюстрации, 3D и отчёт с результатами.
Показатели работы / 4	Метрики моделей, задержки с условиями, ограничения измерений.
Работа в условиях ВСМ / 4	Показать имитацию отказов; отдельно назвать непроведённые климатические и натурные испытания.
Практическая применимость / 5	Установка, роль оператора, передача событий, обслуживание и план пилота.
Полнота тестового отчёта / 4	Условия → метод → результат → ограничения → следующая проверка.

В исходной балльной шкале есть пропуски отдельных промежуточных значений. Не дополняйте их собственными «официальными» правилами. Внутренние сценарии доклада на 5/7/10 минут ниже - тренировочные.

Основание: L01: competition_decoded.txt, страницы 5-7; исходный PDF трека, 7 страниц.

Почему это задача именно для ВСМ

Минтранс описывает проект Москва - Санкт-Петербург протяжённостью 679 км со скоростью порядка 400 км/ч и плановым временем около 2 ч 15 мин. Это контекст будущего применения, а не место выполненного нами испытания. Для расчётов используем 360 и 400 км/ч, а не среднюю скорость за весь маршрут. [И01]

Три разных задачи

- **Детали пути вблизи:** скрепление или дефект быстро проходит маленькое поле зрения. Нужны короткая экспозиция, высокая плотность отсчётов и управляемый свет.

- **Окружение и воздушные объекты:** человек или БПЛА наблюдаются на расстоянии. Нужны нужный масштаб в пикселях, сопровождение, обзор и отдельная проверка дальности.

- **Память инфраструктуры:** подтверждённая находка становится заданием на повторную проверку и информацией для следующего рейса. Место, время и актуальность обязательны.

Что уже существует

MERMEC V-CUBE выполняет визуальную инспекцию пути; в опубликованном описании указано получение изображений при 0-200 км/ч. ENSCO OWIS предназначен для визуального контроля контактной сети и пантографа. Эти примеры подтверждают полезность класса решений. Они не дают основания объявлять Panoptr точнее, дешевле или первым в мире: одинакового открытого испытания и сопоставимых цен у нас нет. [И02, И03]

Отличительная часть учебного проекта - собранный и проверяемый программный процесс: исходный кадр → модель → событие → доказательство → решение → повторная проверка. Робототехнический проект не обязательно сильнее: сравнивают инженерную проработку и доказательства по критериям.

Основание: L01-L03; И01-И03. Сравнение относится к назначению и структуре, не к измеренному превосходству.

Как проект развивался и где собственная работа

Этап	Содержание
Исходная заявка	Семь прикладных моделей, двухканальное приложение, симулятор, отчёты и презентация. Материалы сохранены побайтно.
Восстановление 10 октября	Копия GitHub SnowMenchik/panoptr, исходный commit 73d936d, архив исходников и SHA-256.
Новые данные и обучения	Подготовка источников, конвертация и проверка, очереди 01-10; обучение запускал пользователь.
Финальные модули	Качество кадра, события, независимая оценка, геометрия камеры, 3D, понимание пути, карта рейсов.
Проверка 19 октября	231 тест исходной сборки, CPU/GPU-прогоны, затем отдельная проверка переносной копии.
Переносная версия	Собственный Python, зависимости и веса; проверка после фактического перемещения папки.

Нейросетевые архитектуры, библиотеки и исходные датасеты созданы внешними авторами. Вклад проекта - подготовка и объединение данных, настройка и проверка моделей, интерфейсы, правила событий, связь модулей, инженерные расчёты и воспроизводимые проверки.

В работе использовалась помощь ИИ. Перед выступлением каждый учащийся должен объяснить свой участок кода и воспроизвести демонстрацию. Не приписывайте участникам написание чужой архитектуры или самостоятельную работу, которую они не выполняли. Укажите реальные роли: данные, код, тесты, инженерия, презентация. Правила допустимой помощи на тайном задании требуется уточнить у организатора.

Основание: L03: provenance.json; L04: сохранённая история; L02 и L16. Репозиторий: https://github.com/SnowMenchik/panoptr .

3. Устройство программы: от кадра до решения

1. Кадр
Время, источник, номер

2. Модель
Рамки / маски

3. Контекст
Качество и путь

4. Событие
Трек и доказательство

5. Оператор
Подтверждение

6. Карта рейсов
Место и актуальность

Приложение написано на Python; интерфейс - PySide6/Qt, обработка изображения - OpenCV, нейросети - PyTorch и Ultralytics. Модели специализируются на разных задачах, поэтому выбор модели меняет смысл классов и правила события.

- **Захват:** камера, видеофайл или поток. Кадр получает номер, время и поколение источника.

- **Планировщик:** принимает свежую копию, загружает выбранную модель и обслуживает каналы без бесконечной очереди.

- **Контекст:** проверяет возраст, смаз, темноту и засветку; при настройке - геометрию пути и временное покрытие.

- **Событие:** связывает последовательные наблюдения объекта; сохранённое первое доказательство не подменяется поздним кадром.

- **Решение:** оператор подтверждает, отклоняет или закрывает; подтверждение детектора и подтверждение места на карте - разные действия.

Выделенный процесс захвата не должен блокировать Qt-интерфейс. Вызовы модели обслуживает общий планировщик: два канала не означают одновременное выполнение двух forward на GPU. Конкретный режим последовательного обслуживания проверялся отдельно.

Основание: L02: main.py, final_capture.py, final_core.py, final_store.py, route_memory.py.

Как работает YOLO и почему выбраны разные модели

Модель получает числовой массив пикселей. Свёрточные и последующие блоки строят признаки: границы, текстуры, формы и их сочетания. Выход детектора - координаты рамок, класс и оценка уверенности. Сегментация добавляет пиксельную область объекта. Это сопоставление визуальных признаков, а не понимание механического состояния детали.

Проход одного изображения

```
кадр исходного размера
→ масштабирование с сохранением пропорций (letterbox)
→ нормализация и тензор на CPU/GPU
→ признаки и голова выбранной модели
→ рамки / маски / классы в исходных координатах
→ правила событий и отображение
```

Нельзя автоматически переносить рассказ о постобработке одной версии YOLO на другую. YOLO26 поддерживает end-to-end режим без отдельного NMS; старые или другие головы могут использовать NMS. В приложении конкретное поведение задаёт библиотека и checkpoint. У нас нет собственной реализации архитектуры YOLO с нуля. [И04]

YOLO26n - компактная база, используемая, в частности, для человека и части пантографных задач. **YOLO26s** - более крупный вариант, используемый для ряда дефектов, сегментации и БПЛА. Буква не гарантирует точность: результат зависит от данных, разметки и режима съёмки.

Сеть не видит внутреннюю трещину, скрытую поверхностью. Увеличение входа с 640 до 1280 не восстанавливает отсутствующие детали исходного кадра. Confidence 0,8 не означает ни 80% гарантии дефекта, ни 80% вероятности аварии.

Основание: L02: InferenceScheduler._predict; И04: документация YOLO26. Описание намеренно не приписывает библиотеке собственную архитектуру команды.

Код: захват, свежесть и защита от старых результатов

Главные структуры в main.py: **InferenceOptions** описывает веса, устройство и параметры; **InferenceJob** связывает их с кадром; **DetectionPacket** возвращает результат вместе с происхождением.

```
# Упрощённый пересказ логики, не самостоятельный фрагмент API:
job = (channel, generation, sequence, captured_at, frame.copy())
pending[channel] = job       # один свежий ожидающий кадр
result = predict(job)
if job.generation != current_generation[channel]:
    discard(result)          # источник уже сменился
elif result.sequence <= last_result_sequence:
    discard(result)          # результат пришёл слишком поздно
else:
    display_and_store(result, job.frame)
```

Общий буфер камеры читается под блокировкой; изображение копируется до передачи в инференс. Поэтому сеть не должна получить верх от одного кадра и низ от следующего. Пара «кадр - результат» хранится вместе, а не рисуется без проверки на произвольном последнем изображении.

При остановке, смене источника или модели меняется **generation**. Старый ответ не оживляет остановленный канал. Номер **sequence** предотвращает повторную обработку того же кадра и позволяет учитывать пропуски.

Политика свежего кадра уменьшает задержку обзорного канала, но намеренно теряет промежуточные кадры при перегрузке. Для сплошной линейной диагностики это недостаточно: требуется отдельная безразрывная очередь строк с явным учётом потерь.

Что показать в редакторе

main.py: CameraCapture.latest, InferenceScheduler.submit/invalidate, _stamp и обработка результата CameraPanel. Проверки синхронизации и позднего ответа включены в итоговые QA.

Основание: L02: main.py; L15: README финальной CPU/GPU-проверки.

Код: качество наблюдения и жизненный цикл события

frame_health из final_core.py проверяет возраст кадра, дисперсию лапласиана как приближение детализации, долю почти чёрных и почти белых пикселей. Это простые эвристики. Тёмная ткань или гладкий участок могут влиять на оценки; значения порогов требуют настройки на независимой development-части.

Если задана скорость и длина видимого участка, рассчитывается ожидаемое число отсчётов. Без них статус покрытия - некалиброванный. Отсутствие детекции на непригодном кадре не считается доказательством отсутствия опасности.

Сущность	Что означает
Наблюдение	Результат модели на одном кадре с временем, качеством и происхождением.
Кандидат события	Первая карточка подозрительного объекта.
Повторные наблюдения	Несколько пригодных попаданий в один трек. Не подтверждение истинности.
Решение оператора	Независимое accepted/rejected/closed; хранится отдельно от счётчика попаданий.
Доказательство	Исходный кадр первого наблюдения, настройки, модель и контекст.
Ошибка сохранения	Должна быть видимой: нельзя считать несохранённое фото сохранённым.

final_store.py сохраняет сессию и карточки; фото первого события не заменяется более поздним. Короткий AVI даёт контекст до первого события, а не гарантированную полную запись до и после него. Точная шкала контекста хранится в clip_frames.json; постоянный FPS просмотрного AVI её не заменяет.

Основание: L02: final_core.py, final_store.py; L10: инструкция финального модуля.

Код: геометрия пути, стрелки и сопровождение

path_segmenter.py запускает локальную модель сегментации; path_geometry.py строит кандидаты коридора между видимыми рельсами. Используются маски, покрытие видимых строк, разрывы и плавность ширины. Итоговый quality_score - эвристический показатель, а не вероятность безопасности.

На нескольких путях и стрелке оператор выбирает ветку. Программа не должна продолжать её через невидимую область или молча переходить на соседний путь. После потери совместимости геометрии требуется новое подтверждение. На известном реальном OSDaR-кадре рельсы не обнаружились: правильный статус в этом опыте - UNKNOWN.

IoU связывает рамки по доле пересечения; при быстром движении и перекрытии объект легко теряется. **ByteTrack** использует модель движения и два уровня уверенности. Но универсального победителя нет: на синтетическом перекрытии повторов было 1 против 0, а на ускорении - 1 против 2; у ByteTrack отмечены 4 пропущенных видимых наблюдения из 30. IoU оставлен по умолчанию.

Камень вне коридора остаётся контекстом; внутри на балласте - кандидатом для проверки. Обычный ballast как семантический класс не создаёт событие камня. Эти правила не исправляют слабую способность детектора отличать настоящий валун от балласта.

Перевод пикселей в метры допускается только в согласованной калибровке плоскости с независимыми проверочными точками и правильным источником/разрешением. Наземная калибровка не даёт высоту и дальность БПЛА.

Основание: L11: README и Методика_и_ограничения; L02: path_geometry.py, path_tracking.py, path_benchmark.py.

Код: память рейсов и передача данных с поезда

Карта хранит события в SQLite. Ключ доставки - поезд + рейс + observation_id. Повтор идентичного пакета не создаёт дубль; тот же ID с другим содержимым отклоняется. Совпадение места определяется по линии, пути, типу и погрешности; это гипотеза, а не гарантированная идентичность объекта.

```
{
  "schema": "panoptr.route.v1",
  "train_id": "TRAIN-01", "run_id": "RUN-001",
  "observations": [{
    "observation_id": "stable-unique-id",
    "kind": "track_defect",
    "observed_at": "2026-10-19T09:00:00+00:00",
    "quality_ok": true, "confidence": 0.87,
    "location": null
  }]
}
```

location:null сохраняет неизвестное место честно. Когда есть независимо проверенная координата объекта, передаются route_id, track_id, chainage_m, uncertainty_m, position_kind:"object" и verified:true. GNSS поезда не равен месту объекта в нескольких сотнях метров от камеры.

route_train_sender.py сначала кладёт пакет в дисковую очередь pending. После подтверждения приёмника переносит в sent. Потеря связи приводит к повторной доставке с тем же ID. Локальный API по умолчанию выключен; включаемый приёмник слушает 127.0.0.1 и требует Bearer-токен. Удалённая инфраструктурная передача потребует отдельного HTTPS/VPN-развёртывания.

Предупреждение выдаётся только для свежего подтверждённого наблюдения с проверенным местом впереди по нужному пути. Истечение актуальности не означает устранение опасности. Плохой кадр и отсутствие детекции не закрывают находку.

Основание: L12: README карты рейсов; L02: route_memory.py, route_memory_api.py, route_train_sender.py.

4. Данные: как получить честную учебную выборку

Набор - это не только картинки. Нужны разметка, словарь классов, происхождение, группы сцен, части train/val/test и проверяемый манифест. Каждому виду задачи соответствует свой смысл метки.

Формат	Смысл и важная проверка
YOLO detection	class_id x_center y_center width height, координаты 0..1. Нужны конечные числа, положительная площадь, границы и известный класс.
YOLO segmentation	Класс и полигон объекта. Отверстия и тонкие детали могут потеряться при переводе из пиксельной маски.
Семантическая PNG-маска	Каждый пиксель хранит ID класса. Цветная маска не становится автоматически правильным ID.
COCO / VOC	Координаты и категории преобразуются явно; COCO segmentation-прямоугольник не считается настоящей маской дефекта.
Видео	Соседние кадры и аугментации одной сцены остаются в одной части. Неразмеченный кадр не объявляется пустым.

Для нормализации bbox: xc=(x1+x2)/(2W), yc=(y1+y2)/(2H), w=(x2-x1)/W, h=(y2-y1)/H. Например, [100,50,300,150] в изображении 1000×500 даёт xc=0,2, yc=0,2, w=0,2, h=0,2. Индекс класса задаёт словарь, а не название файла.

В № 07/08 строго один класс person; в № 09 - rock; в № 10 - drone. Наличие семи классов в исходном RAIL-BENCH не делает модель человека семиклассовой. Неизвестные ID 0 и 4 сентябрьского архива не получили выдуманных названий.

Основание: L06-L09: README подготовки и configs; L02: dataset_lab/core.py, annotation.py.

Разбиение, очистка и защита от утечки

Порядок подготовки

- Сохранить исходники и условия использования, проверить контрольные суммы архивов и ZIP CRC.

- Прочитать файлы; проверить пары, размеры, EXIF-поворот, координаты и словарь. Отдельно пометить неполную разметку.

- Сгруппировать исходную сцену, видео и производные кадры. Для близких копий применить SHA-256 и перцептивные признаки.

- Разделить группы; аугментации и вырезки делать только в train. Сохранить seed и манифест.

- Просмотреть примеры каждого класса и пустые кадры. Автоматическая проверка координат не замечает рамку, нарисованную мимо объекта.

- Validation использовать для выбора checkpoint и настройки. Независимый test открывать после фиксации решения.

SHA-256 обнаруживает точную копию файла. Другой JPEG того же кадра даст другой SHA. Сравнение декодированных пикселей ловит часть таких копий; pHash помогает найти похожее, но не доказывает независимость всей съёмочной сессии.

Если фон повторён с разными вставленными предметами, случайное разбиение по картинкам завысит метрики. Поэтому RailFOD группировали по фонам, RailSem - по автору исходного видео, а фрагменты NEU - по исходному кадру и связанным копиям.

При неизвестном классе удалять только его рамку опасно: видимый объект превратится в ложный фон. В verified8 исключили целиком 381 кадр с неподтверждёнными метками, сохранив полный исходный архив для исследования.

Основание: L06-L09: отчёты проверки, manifest.json и status.json. Независимость всех сцен всех источников не доказана.

Исходные семь прикладных моделей

Эта часть описывает историю исходной заявки. Старые числа не подменяют результаты текущих дообучений и не складываются с новыми наборами как независимые изображения.

Задача / источники	Train / val / test	Что важно
Человек: Open Images V7 + VisDrone	35 595 уник. / 2 168 / нет	37 763 визуально уникальных; train включал повторное семплирование VisDrone.
Пантограф, локатор: OCS Midline, Panto-Catenary, Lucknow	4 544 / 960 / 911	6 483 уникальных до исключения пограничных групп.
Зона контакта	2 311 / 487 / 509	Ракурс и положение узла влияют на качество.
Искрение: Panto-arcing + OCS Spark	1 710 / 358 / 315	Короткое событие требует отдельной временной проверки.
Дефекты рельса, 5 источников Roboflow	5 399 / 1 091 / 1 145	7 635 уникальных после удаления 3 031 точного дубля.
Крепления RFDD	5 250 / 200 / 100	Из 1 350 исходных кадров получены кадры и тайлы; 6 состояний.
Элементы пути: RailEnV + синтетика	1 238 / 547 / 531	2 316 подготовленных кадров; 5 классов, неоднородная реальность масок.

Пять классов сегментации: rail_left, rail_right, sleeper, fastener, ballast. Наличие маски ballast не означает обученный детектор опасных камней. Из семи моделей пантографный локатор, контакт и искрение - отдельные веса; автоматический каскад всех трёх для каждого видеокадра не следует подразумевать без настройки.

Основание: L04: исходный PDF «обучение и датасеты panoptr», страницы 2-5; свежая проверка старых весов - L05.

Новые наборы: задачи 01-06

Вариант	Train / val / test	Для чего подготовлен
rail9_replay_plus2026	10 534 / 2 126 / 2 181	Старые 9 классов + сопоставленные новые дефекты, запуск 01.
neu_rsdds_seg	325 / 70 / 69	464 фрагмента из 113 исходных кадров с настоящими бинарными масками, запуск 02.
multiclass2026_verified8	5 135 / 1 035 / 1 036	8 подтверждённых классов, запуск 03.
railfod23_detect4	10 231 / 2 192 / 2 192	14 615 кадров и 40 541 объект контактной сети, запуск 04.
rail400_detect8	280 / 60 / 60	Малый набор из 400 кадров и 767 рамок, запуск 05.
railsem19_track_seg2	5 950 / 1 275 / 1 275	8 500 кадров: rail / trackbed, запуск 06 заблокирован доступом.
OSDaR23, RGB-пример	0 / 0 / 30	10 моментов × 3 камеры; проверка конвертера и воспроизведения.

Новые категории в rail9: cracks → rail_crack, corrosion → rail_corrosion, missing-fastener → fastener_missing; пять подтверждённых видов поверхности объединены в rail_surface_damage. Модель 02 ищет область дефекта поверхности, а не маршрут между рельсами.

Семантический RailSem19 с 19 классами сохранён отдельно от двухклассового полигонного варианта. По состоянию сохранённой проверки 17.10 официальный доступ ожидал одобрения: technical_ready=true, ready=false. Это не ошибка CUDA. Завершённые веса обучения 06 в приложении отсутствуют.

Полный OSDaR23 тогда получить не удалось из-за HTTP 503. Три коротких превью около секунды каждое не являются тремя независимыми испытаниями и не подходят для убедительного измерения ложных событий в минуту.

Основание: L06: README_Обучение.md и status RailSem19; И05-И06: первоисточники RailSem19 / OSDaR23.

Реальные люди и эксперимент с камнями: 07-09

Запуск	Подготовка	Зачем
07: person	1 218 train, 411 val, только реальные RAIL-BENCH	Перенести существующий детектор человека на железнодорожный ракурс.
08: person	1 456 train = 1 218 реальных + 238 синтетических; тот же 411 real val	Проверить пользу ограниченной синтетической добавки, сохранив реальные примеры.
09: rock	10 944 train = 8 942 SynRailObs + 2 002 UAV-RSOD; 1 594 synthetic val	Отдельная модель камней, не смешанная с людьми.
MR48: внешний контроль	48 реальных изображений, 179 рамок	Отложенная проверка переноса модели камней на реальное изображение.

Из RAIL-BENCH сохранены все 2 500 PNG; 500 скрытых test не получили фиктивных пустых меток. Скрытый test нельзя оценить локально без авторской разметки. Весь семиклассовый исходник не используется как набор классов модели person.

У SynRailObs были пропуски людей в фонах. Автоматический поиск подозрений и просмотр отобранных миниатюр сократили синтетическую добавку до 238 кадров; это менее 17% train № 08. Выборочная ручная проверка не гарантирует отсутствие всех пропусков.

UAV-RSOD: из 2 002 кадров 208 положительных по Boulder и 1 794 отрицательных; весь источник оставлен только в train. MR48 - лишь публичный GitHub-поднабор, не весь MRDataset из 3 921 изображения. Для настоящего балласта, валунов и разных железнодорожных ракурсов данных пока недостаточно.

Основание: L07: README_Новые_модели_и_камни.md; L08: отчёты 07/08; L09: аудит 09. Первичные ссылки в разделе источников.

БПЛА: что объединено в обучении 10

Вариант	Train / val / test	Классы
Основной broad_v2	14 096 / 3 656 / 2 734	Один: drone; всего 20 486 изображений.
Отдельный types_v2 / 10B	7 134 / 882 / 817	multirotor / fixed_wing; всего 8 833 изображения.

Broad объединяет видимый канал Halmstad/Svanström, отобранные фотографии Mendeley и Mehdi Özel, самолётные БПЛА Yaren Koç, detection-часть DUT Anti-UAV и поднабор ARD-MAV. Птицы, обычные самолёты и вертолёты Halmstad служат помехами. Тип не угадывается по неразличимой точке.

Из ARD-MAV полностью получены 8 из 60 видео: train 02/04/06/12, val 14/16, test 19/43, с XML. Декодирование кадров сверено с авторской нумерацией. Это выбранный поднабор, а не весь авторский benchmark. Тренировочные вырезки не создавались из val/test.

Малая сторона исходной рамки	Train	Val	Test
Меньше 8 px	160	39	199
Меньше 16 px	1 352	558	473
Меньше 4 px	0	0	17

Корзины вложенные: их нельзя суммировать. Наличие в данных цели 3-7 пикселей не доказывает качество её обнаружения или дальность в метрах. 10B - самостоятельное обучение из базовых весов, не продолжение 10; в текущую сборку установлен одноклассовый вариант 10, результат 10B не заявлен.

Полные Drone-vs-Bird, DroneSwarms, MMFW-UAV и YOLOMG/ARD100 в подготовленный набор не включены. Их нельзя перечислять как использованные данные.

Основание: L09: README_Начать_здесь.md, SOURCES_AND_LICENSES.md, expanded_broad_validation.json.

5. Как проводилось обучение и почему так

Дообучение начинает с готовых весов, а не со случайных параметров. Признаки уже умеют выделять формы; новые примеры меняют их под выбранные классы и ракурсы. Изменение головы и словаря классов проверяется явно.

Одна эпоха - проход по train. Batch - число изображений на шаг обновления. Optimizer AdamW меняет веса по градиентам функции потерь; learning rate задаёт величину шага. Слишком большой шаг может испортить полезные признаки, слишком малый - замедлить адаптацию. Для продолжения модели человека в № 08 выбран меньший lr0=0,00005.

AMP применяет смешанную точность для экономии памяти и ускорения на совместимом GPU. AutoBatch 0,6 означает целевую долю памяти, а не batch из 0,6 изображения. Фактическое число зависит от GPU, модели и разрешения. При нехватке памяти сначала проверяют batch и одновременно запущенные процессы.

Аугментации изменяют яркость, небольшой поворот и масштаб; переворот вверх ногами выключен. Для тонкой поверхности и геометрии mosaic отключали; для части детекторов применяли умеренно. Слишком сильные искажения создают несуществующие сцены и не гарантируют устойчивость.

Early stopping завершает обучение, если метрика validation перестаёт улучшаться в пределах patience. best.pt сохраняет лучшую эпоху, last.pt нужен для продолжения. Максимальное число эпох - предел, а не обязательство. После остановки после 65 эпох best вполне может оставаться с эпохи 53.

Seed фиксировался, версии среды сохранены; полную побитовую повторяемость CUDA не обещаем. Параметры были обоснованными стартовыми настройками, не доказанным глобальным оптимумом. GPU запуски защищены общим межпроцессным замком.

Основание: L06-L09: JSON configs и launchers; И07: официальная документация обучения Ultralytics.

Параметры запусков: что находится в конфигурациях

№	Вход, px	Предел эпох	lr0	AutoBatch	Patience
01	1280	100	0.0002	0.65	30
02	640	120	0.0005	0.6	30
03	1280	140	0.0006	0.65	35
04	960	120	0.0006	0.65	30
05	1280	120	0.0003	0.6	30
06	960	100	0.0005	0.6	25
07	1536	80	0.00015	0.6	25
08	1536	40	5e-05	0.6	15
09	1280	120	0.0005	0.6	25
10	1280	150	0.0005	0.5	35

Во всех перечисленных основных конфигурациях выбран AdamW. Остальные поля - аугментации, weight_decay, прогрев, AMP и seed - сохранены в configs. Таблица описывает планы запуска; фактические завершённые эпохи приведены дальше.

Для 10 вход сначала был 1920, затем по просьбе пользователя уменьшен до 1280. Запуск 1920 не завершил эпох и не создал checkpoint. Уменьшение ускоряет обучение и уменьшает память, но может ухудшить малые цели. Для 10B отдельно: 1536, максимум 120 эпох, patience 25, AutoBatch 0,6.

Рабочие модели приложения не подменяются живым файлом текущего обучения. Установка - отдельная процедура: проверить голову и классы, метрики на согласованном наборе, сохранить прежнюю версию, скопировать best, проверить тензоры/хеш и интеграцию, перезапустить приложение.

Основание: L06-L09: актуальные configs/*.json; L02: trained_models.py. Для № 06 доступ остаётся заблокированным.

Результаты 01-05: читать без смешения наборов

№ / задача	Эпох / best	P / R	mAP50	Особенность
01: 9 дефектов	80 / 50	0,600 / 0,460	0,452	Кандидат, полнота требует улучшения.
02: маски поверхности	106 / 76	0,929 / 0,818	0,891 bbox; 0,857 mask	Близкие снимки поверхности, не коридор.
03: 8 дефектов	69 / 34	0,362 / 0,299	0,252	Исследовательская модель.
04: предметы контактной сети	102 / 72	0,970 / 0,966	0,988	Синтетические/связанные фоны; нужен реальный test.
05: Rail400	99 / 69	0,637 / 0,372	0,470	Малый набор, резерв.

Это сохранённые **validation**-метрики checkpoint. Нельзя расположить модели по mAP и объявить самую надёжную: у них разные классы, наборы и сложность. Значение 0,988 на синтетике не означает 98,8% правильных реальных событий.

Для каждого checkpoint выполнен CPU-прогноз на детерминированном положительном test-кадре и проверена интеграция. Один такой кадр не является оценкой всего test. Числовой полный test-отчёт для этих запусков старый launcher не сохранял; его отсутствие в документах нельзя заменить validation.

Рабочий confidence 0,2 оставлен исходным. P/R валидатора обычно соответствуют точке выбора по F1, а не обязательно этому порогу приложения. Поэтому эти числа не отвечают на вопрос «сколько ложных карточек в минуту увидит оператор».

Основание: L08: 16_Обученные_модели_1-5/README.md и audit.json. Запуски штатно завершились раньше максимума по early stopping.

Человек: доказанный результат и выбор 07 вместо 08

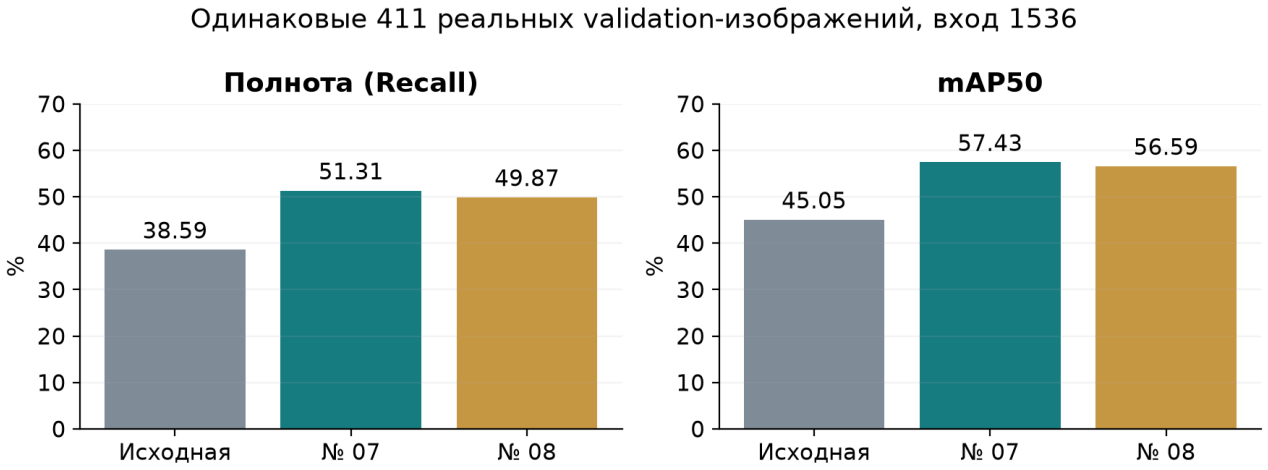


График из сохранённых CPU-оценок. Один и тот же реальный validation: 411 кадров, 762 человека; сравнение не является независимым test.

Модель	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Исходная	64,62%	38,59%	45,05%	22,15%
07	70,78%	51,31%	57,43%	30,32%
08	76,67%	49,87%	56,59%	30,64%

Повторная оценка выполнена на CPU с одинаковыми imgsz=1536, batch=1, rect=true, conf=0,001, IoU=0,7, max_det=300, FP32. Снимки изображений и меток сверены. № 07 завершила 40 эпох, № 08 - 36; максимум не обязан достигаться.

У № 07 Recall вырос на 12,72 процентного пункта, mAP50 - на 12,38 п.п. относительно исходной модели. У № 08 Precision выше, но Recall и mAP50 хуже № 07. Поэтому рекомендуемая модель человека - № 07, № 08 оставлена резервом.

Ответ жюри: «Мы проверили пользу синтетики, а не приняли её автоматически. Для человека она дала компромисс: меньше полнота при более высокой Precision. Решение о версии приняли по результатам, не по номеру обучения».

Основание: L08: README и CPU_validation 07/08. Validation участвовал в выборе весов, отдельного открытого test RAIL-BENCH нет.

Камни: почему красивый validation оказался недостаточным

Оценка № 09	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Синтетический val	99,75%	99,80%	99,50%	95,69%
Реальные MR48	55,72%	0,56%	0,50%	0,30%

После 120 эпох модель технически корректна: detect, один класс rock; веса и экспорт проверены. Но почти идеальная синтетическая метрика не перенеслась на реальность. На первом реальном кадре было 0 детекций при 7 размеченных объектах. На синтетическом примере - 1 детекция при 1 объекте.

Причина, которую подтверждает эксперимент: сильный разрыв доменов. Возможные составляющие - текстуры, освещение, масштаб, ракурс, композиция синтетики и содержание фонов. Из этих данных нельзя выделить вклад каждой причины без дополнительных экспериментов.

Просто понизить рабочий confidence недостаточно: AP уже оценивалась по кривой уверенности с начальным conf=0,001. Порог меняет компромисс пропусков и ложных срабатываний, но не создаёт отсутствующие признаки.

План исправления

- Собрать реальные валуны и завалы на железнодорожных и близких ракурсах, включая размеры и дистанции.

- Включить много обычного балласта, теней и нормальных элементов как трудные отрицательные примеры.

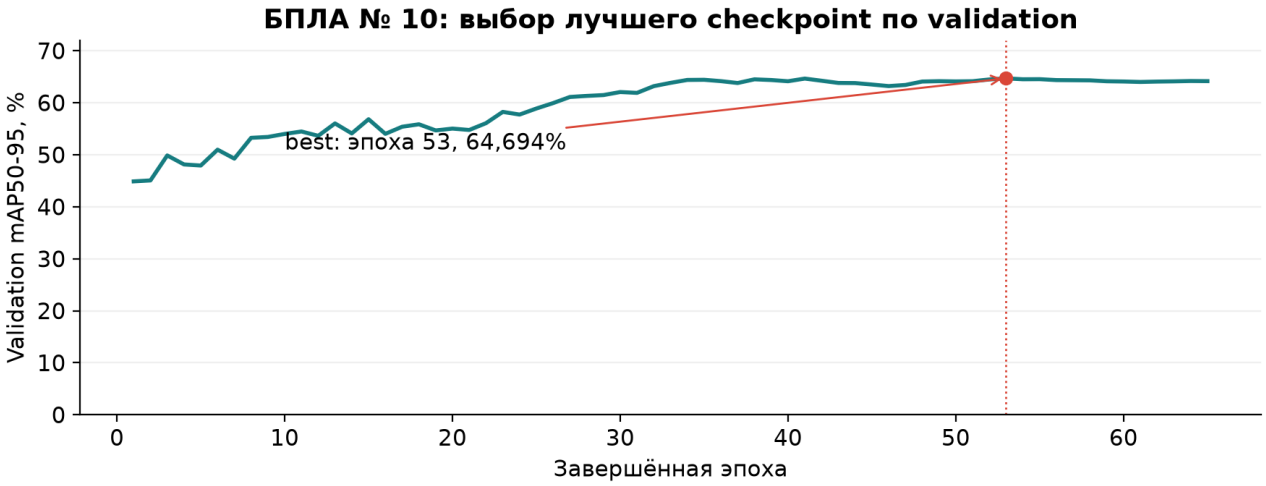
- Делить по местам/заездам; MR48 не добавлять в train после его использования как внешней проверки.

- Оценить объектные и событийные метрики в коридоре, условия неизвестной геометрии и нагрузку оператора.

На финале камни № 09 показываем как честный исследовательский эксперимент. Они не являются основным доказательством готовности системы предотвращать столкновения.

Основание: L09: 20_Модель_камней_09/README.md, audit.json, MR48 CPU-validation.

БПЛА: почему установлена эпоха 53



Настоящий results.csv обучения 10: 65 завершённых эпох. Выбор по validation mAP50-95, не по последней эпохе.

Параметр текущего checkpoint	Значение
Лучшая эпоха / остановка	53 / после 65
Validation Precision / Recall	92,38% / 86,43%
Validation mAP50 / mAP50-95	93,05% / 64,694%
Класс / вход	Один drone / 1280
Файл в приложении	models/drone_broad10_interim_2026.pt

Параметры исходного best.pt и установленной копии сверены по всем тензорам. SHA файлов различается, потому что из копии удалена информация оптимизатора; это не означает изменение самих параметров сети. Новые эпохи не заменяли установленную модель автоматически.

Первый положительный validation-кадр дал 1 детекцию при 1 GT-объекте и карточку. Это иллюстрация исполнения, не отдельное доказательство качества. По малым целям, птицам, ночи, всем конструкциям БПЛА и дальности независимый итоговый результат ещё отсутствует.

Роль drone - aerial_object. Создаётся воздушное наблюдение для оператора; наземный коридор не подавляет цель и не превращает её в объект на пути. Наземная гомография не даёт ему дальность и высоту.

Основание: L09: 21_Модель_БПЛА_10; L15: checkpoint_recheck.json; исходный results.csv обучения 10.

Какие прежние результаты можно использовать в защите

Модель / набор	Результат	Статус доказательства
Крепления RFDD, 100 test-кадров	Повторно воспроизведён mAP50 около 0,916	Оценка этой выборки; не всех типов скрепления ВСМ.
Исходная rail9, 1 145 test-кадров	mAP50 0,485; Recall 0,455 в исходном отчёте	Исторический результат Stage 1; не метрики новой 01.
Пантограф: локатор / контакт / искрение	Исторические test F1: 0,891 / 0,724 / 0,787	Разные наборы и задачи; не временная полнота искрения на видео.
Исходная сегментация, смешанный test	Mask mAP50 0,940 в исходном отчёте	Смешение реальных и синтетических сцен ограничивает вывод.
Сегментация, real-only 32 кадра	Повторно: mask mAP50 около 0,884; Recall 0,790	Только рельсы, небольшая реальная выборка.
Сегментация первого OSDaR-кадра	Рельсы не найдены; UNKNOWN	Показательный перенос на новый источник, не успех.

Историческая высокая метрика не запрещает неудачу на новом источнике. Разные камеры, типы пути, фон и разметка меняют задачу. Новый источник проверяем отдельно; не обещаем, что обученная на похожем креплении модель распознаёт все элементы будущей ВСМ.

В ответе всегда произносите: задача, источник, размер выборки, тип метрики и её статус. Не говорите «точность проекта 99%»: единой такой величины для всех моделей и событий не рассчитано.

Основание: L04: исходный отчёт обучения; L05: current_runtime и аудит 10 октября; L11: проверка понимания пути.

Словари моделей: исходные прикладные веса

Файл модели	Задача / фактические классы
pantograph_arc_detector_yolo26n_v2.pt	detect: arc
pantograph_contact_roi_yolo26n_v2.pt	detect: contact_point
pantograph_locator_yolo26s_v2.pt	detect: pantograph
person_security_yolo26n.pt	detect: person
rail_defects_yolo26s_v1.pt	detect: rail_crack, rail_break, rail_surface_damage, rail_corrosion, fastener_defect, fastener_missing, joint_fishplate_defect, sleeper_defect, track_defect_generic
yolo26s_rfdd_fasteners_best.pt	detect: normal, missing, displaced, inverted, deformed, fractured
yolo26s_straight_track_seg_best.pt	segment: rail_left, rail_right, sleeper, fastener, ballast

Словари выше прочитаны из самих установленных checkpoint при подготовке документа. Английское имя является программным ID; русское пояснение не должно менять смысл исходной разметки.

RFDD: normal - норма; missing - отсутствующее; displaced - смещённое; inverted - перевёрнутое; deformed - деформированное; fractured - разрушенное крепление. Эта модель классифицирует визуальное состояние креплений в рамках авторской разметки, не определяет несущую способность узла.

Путь: rail_crack - трещина; rail_break - разрыв; rail_surface_damage - повреждение поверхности; rail_corrosion - коррозия; fastener_defect - дефект крепления; fastener_missing - отсутствие крепления; joint_fishplate_defect - дефект стыковой накладки; sleeper_defect - дефект шпалы; track_defect_generic - общий дефект пути. Название класса не гарантирует, что любой реальный случай такого повреждения обнаруживается.

Основание: L02: установленные модели, names и task прочитаны без инференса и без изменения весов; model_classes.json сохранён рядом с источниками пособия.

Словари моделей: новые версии и общие веса

Файл модели	Задача / классы
drone_broad10_interim_2026.pt	detect: drone
overhead_railfod4_2026.pt	detect: niaocao, suliaodai, piaofuwu, qiqiu
person_railbench07_2026.pt	detect: person
person_synrailobs08_2026.pt	detect: person
rail400_detect8_2026.pt	detect: damage, dirt, unknown, gap, d_dent, d_crush, d_scratch, d_slant
rail9_finetuned_2026.pt	detect: rail_crack, rail_break, rail_surface_damage, rail_corrosion, fastener_defect, fastener_missing, joint_fishplate_defect, sleeper_defect, track_defect_generic
rail_multiclass8_2026.pt	detect: corrosion, cracks, flakings, missing-fastener, shelling, spalling, squats, wheel-burn
rail_surface_neu_seg_2026.pt	segment: rail_surface_defect
rock_synrailobs09_2026.pt	detect: rock
yolo26n-pose.pt	pose: person
yolo26n.pt	detect: 80 общих COCO-классов (включая person), не специальная железнодорожная голова
yolo26s-seg.pt	segment: 80 общих COCO-классов (включая person), не специальная железнодорожная голова

Всего в приложении 19 файлов: 7 исходных прикладных, 9 новых результатов обучений 01-05 и 07-10, а также 3 общих базовых модели. Поэтому фраза «19 собственных обученных моделей для ВСМ» была бы неточной. Веса авторазметки находятся отдельно и в это число не входят.

У overhead-модели niaocao - гнездо, suliaodai - пакет, piaofuwu - лёгкий/развевающийся предмет, qiqiu - шар. В Rail400 dirt/unknown не объявляются дефектами; gap не следует автоматически трактовать как опасный излом без контекста. Pose-модель выдаёт ключевые точки человека и не является новой обученной системой контроля поведения.

Основание: L02: trained_models.py и фактические словари checkpoint; L08/L09: статусы моделей.

6. Проверки: что означают цифры качества

Precision = TP/(TP+FP): какая доля положительных предсказаний правильна. **Recall = TP/(TP+FN)**: какая доля размеченных объектов найдена. **F1** - гармоническое среднее P и R. Нельзя вычислять общий F1 из усреднённых метрик разных классов без согласованного протокола.

IoU = площадь пересечения / площадь объединения рамок или масок. AP - площадь под кривой Precision-Recall; mAP - усреднение AP. mAP50 сопоставляет при IoU=0,5; mAP50-95 усредняет пороги 0,50...0,95. «50» не означает 50% уверенности модели.

Сегментация: IoU оценивает область; Dice = 2|A∩B|/(|A|+|B|). Для тонкого дефекта маленькая ошибка границы сильно меняет IoU. Исходная PNG-маска - лучший эталон, чем её приближённый полигон.

Небольшой учебный пример

На 10 размеченных людях нашли 8; ещё 2 рамки ложные. Тогда TP=8, FN=2, FP=2, Precision=80%, Recall=80%. Если один человек получил 20 рамок в соседних кадрах, это не 20 независимых людей. Для нагрузки оператора нужны карточки событий и их повторы.

Метрики validation помогают выбрать модель, но после многократного выбора уже не являются независимым итоговым тестом. Для доверительных выводов нужны разные места, заезды и достаточно событий. Короткий успешный ролик не доказывает низкую частоту редких ошибок.

Основание: L04-L09: отчёты моделей; L13: определения метрик event_benchmark.py. Формулы - пояснение используемых измерений.

Независимая оценка событий: протокол для следующего шага

Показатель	Определение
Event Recall	Доля GT-эпизодов, сопоставленных один к одному с пригодными карточками того же класса по времени и рамкам.
Ложные события / мин	Несопоставленные пригодные карточки, кроме учтённых повторов, / полная просмотренная длительность в минутах.
Повторные карточки	Дополнительные карточки одного уже найденного GT-эпизода.
Задержка первого обнаружения	Время первой подходящей тревоги минус начало видимости; медиана и p95 только по найденным эпизодам.
Deadline Recall	Доля всех GT-эпизодов, найденных до заранее выбранного срока. Этот срок не норматив ВСМ.
Недоступность наблюдения	Доля полного времени вне явно переданных интервалов assessed; отсутствие интервалов = не оценено.

Разметить надо людей и препятствия внутри/рядом с путём, реальные дефекты, похожую норму, начало/конец каждого эпизода и непригодные интервалы. На каждого физического объекта в непрерывной видимости - свой GT ID. На быстрых перемещениях ключевые bbox ставят чаще.

Сначала зафиксировать checkpoint, confidence, размер, трекер, критерии качества и протокол на development. Затем заморозить копии test-видео и GT с SHA. Модуль блокирует законченный отчёт без полного просмотра и имени проверяющего.

В текущих материалах нет завершённой независимой эксплуатационной оценки всех событий. OSDaR-кандидаты уже использовались раньше и остаются черновиками. Программный пример «12 событий, 10 найдены» можно использовать для объяснения формулы, но не выдавать за результат моделей проекта.

Основание: L13: 12_Оценка_событий/README.md; event_benchmark.py и event_benchmark_ui.py.

Что именно тестировалось в финальной сборке

Проверка 19.10	Результат / границы
231 автоматический тест	208 основного приложения + 23 лаборатории. Проверки кода, а не 231 натурное испытание.
35 групп прогонов	Включая CPU/GPU, GUI, отказы и учебные обучения.
19 моделей на CPU и GPU	Рамки, маски и поза; smoke на входе 320, не оценка их качества.
15 вариантов GPU-авторазметки	Плюс отдельный SAM2-video прогон с CUDA-масками. SAM3 не включён.
Detect / segment / U-Net на GPU	Короткие обучения только на созданных тестовых изображениях.
Отказы и восстановление	Потеря кадров/камеры/GNSS, смена устройств, устаревший ответ, контролируемое CUDA OOM.
Переносная копия	Отдельный Python и зависимости, дочерний процесс, 8 GUI-модулей и фактический перенос пути.

Некоторые первоначальные прогоны выявляли ошибки; их исправляли и повторяли. Среди исправлений: синхронизация изображения и результата, совместимость старых профилей, доступ к локальным библиотекам разметки, выбор карточки при обновлении таблицы, правила HTTP-перенаправления отправителя с токеном. История неудачных прогонов сохранена.

В переносной копии дополнительно исправлены пути кэша после перемещения и кодировка дочернего вывода. Совпали контрольные суммы 28 657 неизменяемых файлов, ZIP прошёл CRC. Другой физический ПК и реальные промышленные камеры не испытывались.

Основание: L14-L16: README / verification.json финальных проверок и переносной сборки. Количество тестов относится к конкретной дате и версии.

Быстродействие: результат на доступном GPU

После прогрева	Путь 01	БПЛА 10
Вход модели	1280	1280
Медиана predict	28,3 мс	30,9 мс
p95 predict	38,6 мс	32,5 мс
p95 от выдачи кадра ПК до callback	63,0 мс	81,2 мс
Принятые результаты	7,1 Гц	7,1 Гц

Среда: Quadro RTX 6000 24 ГБ, torch 2.13.0+cu126, CUDA runtime 12.6. Два канала обслуживаются общим планировщиком последовательно. Источники - повторяемые известные фотографии в роликах по 8 FPS, анализ задан 8 FPS. В короткой выборке 21 и 20 принятых результатов; первые три исключены как прогрев.

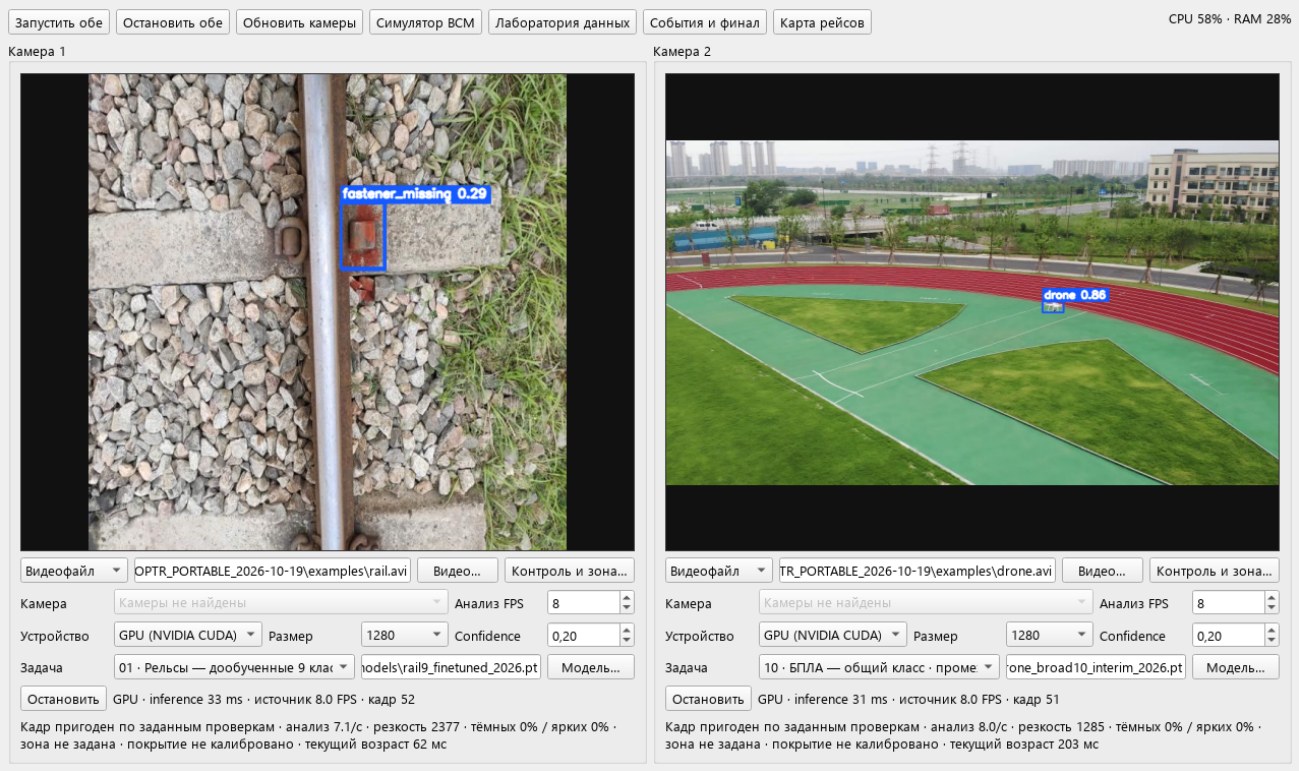
Эти цифры не являются максимальной пропускной способностью GPU. Время predict не включает весь путь от экспозиции до решения оператора. Камера, сеть, очередь SDK, сохранение и интерфейс добавляют время. p95 короткой выборки не доказывает стабильность при круглосуточной нагрузке.

На 400 км/ч 81,2 мс соответствуют примерно 9,02 м движения. Но это пересчёт определённой измеренной задержки, а не полная дистанция реакции всей промышленной системы. Для инженерного выбора нужен отдельный end-to-end бюджет времени и длинный прогон с реальной камерой.

Параметры будущего компьютера с RTX A4000 нельзя обосновать производительностью RTX 6000: это другая видеокарта. Требуется замер на выбранной комплектации и реальном потоке.

Основание: L15: GPU_interactions и README; пересчёт расстояния: d=v·t.

7. Демонстрация: основное окно



Настоящий прогон переносной сборки: слева дефект скрепления, справа БПЛА. Видеопримеры повторяют известные снимки и не являются записью поездки.

Что нажать

- Запустить 02_Запустить_GPU.bat на доступном NVIDIA GPU или 01_Запустить_CPU.bat. Источники сначала остановлены.

- В каждом канале выбрать «Видеофайл»: examples/rail.avi и examples/drone.avi. По умолчанию профиль 01 + 10.

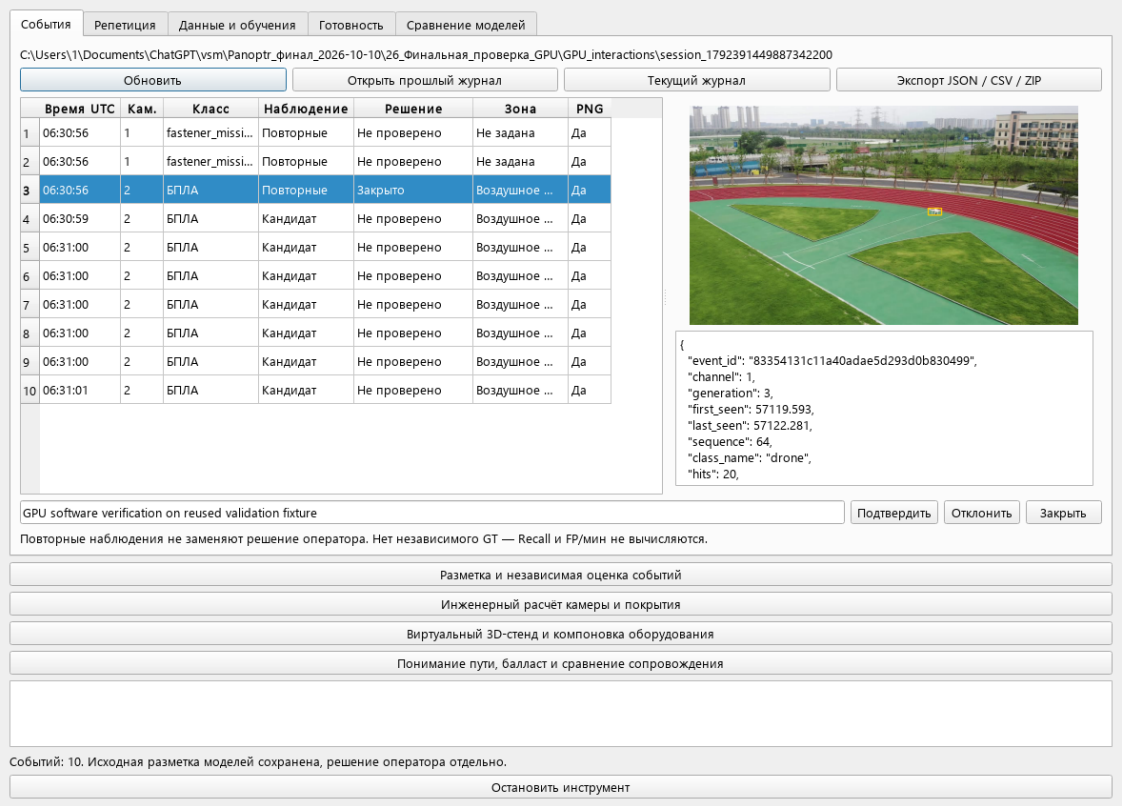
- Нажать запуск каналов. Показать веса, размер 1280, confidence и возраст кадра; объяснить рамки и статус наблюдения.

- Для человека остановить канал, выбрать задачу 07 и свой проверенный пример. Не обещать хорошую модель камней по одному синтетическому ролику.

Если GPU не определяется, выбрать CPU и снизить вход для проверки исполнения; отдельно сказать, что производительность в таком режиме другая. Камера, видео и сетевой поток - разные источники, а номер камеры не задаёт автоматически правильную экспозицию или калибровку.

Основание: L02: CameraPanel, trained_models.py; L16: реальный скриншот before_move/portable_two_channels.png.

Карточка события: показать доказательство, а не только рамку



Скриншот финальной GPU-проверки: карточка и сохранённое доказательство. Откройте изображение в PDF с увеличением для чтения мелких полей.

- Открыть «События и финал», выбрать строку и «Показать доказательство».

- Назвать класс, модель, время, количество наблюдений и состояние качества. Счётчик попаданий не равен числу независимых объектов.

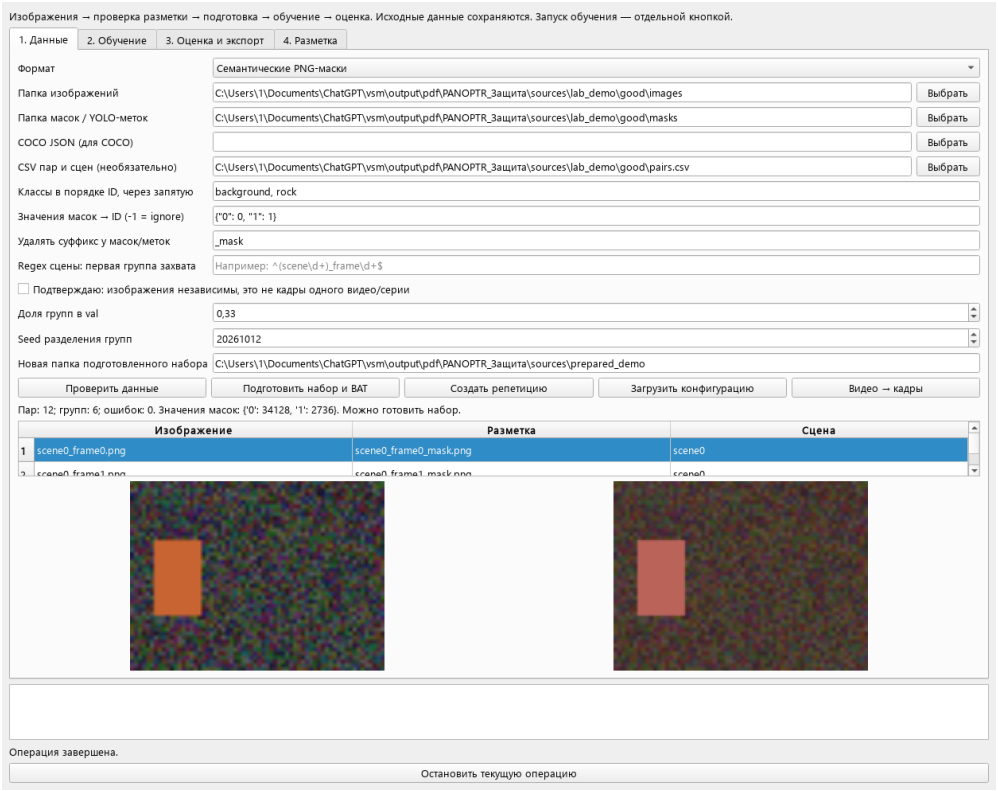
- Подтвердить либо отклонить и объяснить основание. Решение оператора сохраняется отдельно от вывода нейросети.

- Показать экспорт JSON/CSV/ZIP: он нужен для разбора и повторной проверки, а не только для красивого экрана.

Доказательство относится к тому кадру, который породил первое событие. Позднее изображение может выглядеть иначе, поэтому проверяют связь времени и номера кадра. Ошибки записи должны быть видны; заполненный диск нельзя трактовать как удачное сохранение.

Основание: L10, L15: GPU_evidence_card.png; L02: final_store.py и final_ui.py.

Лаборатория: изображения и маски



Рабочий экран лаборатории с созданным учебным набором. Геометрические фигуры нужны для проверки процесса, не для качества на железной дороге.

На вкладке «Данные» задаются папки изображений и меток, формат, словарь классов, соответствие значений маски, правила пар и групп. Нажатие «Проверить данные» выводит число пар, групп и ошибок. Оригинал и наложение помогают заметить смещение маски.

- Если имена отличаются суффиксом, задать суффикс; при сложном соответствии использовать CSV пар. Не сопоставлять файлы просто по порядку в папках.

- Для маски проверить размер, значения и ориентацию; дискретные ID нельзя интерполировать bilinear как фотографию.

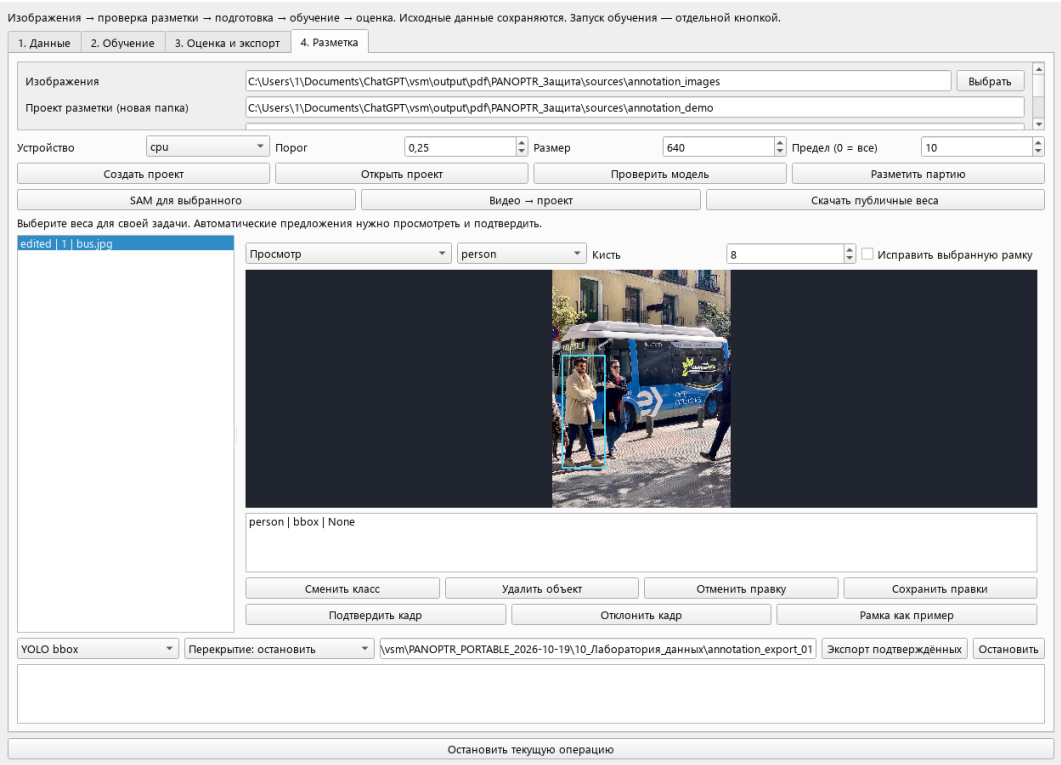
- Подготовить новую папку набора и BAT. Исходники сохраняются. Ошибки соответствия классов должны остановить подготовку.

- На вкладке обучения сначала «Проверить готовность», затем проба одной эпохи. Полное обучение запускается отдельно.

Для тайного задания полезны semantic U-Net с сохранением PNG-масок и YOLO detect/segment. Вариант COCO в этой версии импортируется как bbox; crowd/ignore блокируют автоматический перевод, чтобы не скрыть неоднозначность.

Основание: L02: dataset_lab/main.py, core.py, semantic.py / train.py; L17: репетиции лаборатории.

Авторазметка: предложение модели и ручная проверка



Редактор разметки с ручной рамкой человека на демонстрационном снимке. Показан интерфейс правки; это не новый железнодорожный датасет.

YOLO предлагает рамки, сегментационная модель - маски. Связка detector + SAM превращает найденную область в более точный контур. SAM по точкам/рамке и режим «всё» решают разные задачи. FastSAM, YOLO-World и YOLOE дают дополнительные способы поиска по тексту, примеру или свободному словарю.

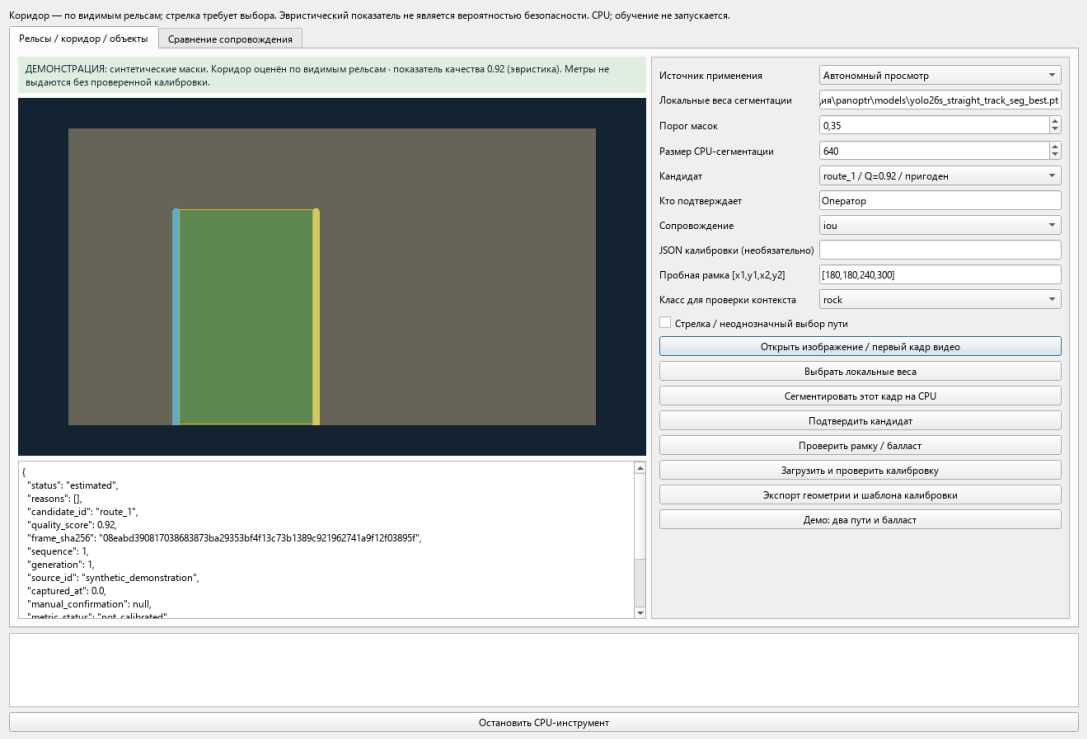
В переносной копии проверены 15 вариантов: YOLO bbox/segment, detector+SAM, MobileSAM prompt/everything, FastSAM prompt/everything/text, World text, YOLOE text/visual/free, SAM2 prompt/everything, semantic_model. В дополнение в исходной финальной QA проверялся SAM2-video. SAM3 требует отсутствующих одобренных весов.

Предложение получает происхождение и остаётся непроверенным. Пользователь меняет класс, рамку/полигон/маску, кистью правит контур, подтверждает или отклоняет. Экспорт не должен молча превращать ошибочные предсказания в истинную разметку.

Для маленького дрона маска может быть хуже рамки; для дефекта поверхности точная маска полезнее. Авторазметка уменьшает ручную работу, но может тиражировать ошибки исходной модели и пропущенные объекты.

Основание: L02: annotation_models.py, annotation.py, annotation_ui.py; L16: adapters.json, 15 успешных вариантов.

Понимание пути: что показывать при неизвестной геометрии



Интерфейс понимания пути. Учебная схема помогает показать коридор; она не является результатом на реальном кадре ВСМ.

- Открыть реальное фото/кадр и локальные веса сегментации; запустить CPU-сегментацию.

- Показать маски и статус. Если рельсов нет, объяснить UNKNOWN, а не рисовать уверенный коридор вручную и называть его автоматическим.

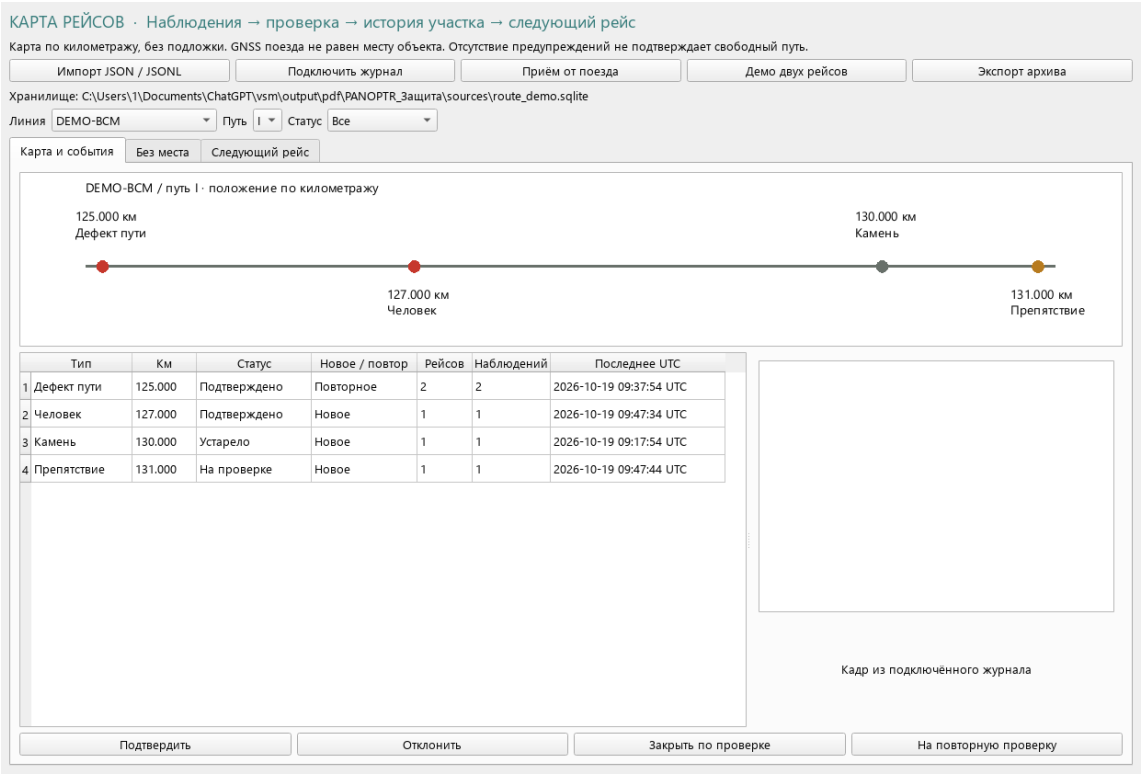
- В учебном сценарии с двумя путями включить стрелку и подтвердить ветку. Проверить рамку внутри и снаружи.

- Показать сравнение IoU/ByteTrack на одинаковых детекциях; результаты встроенных сценариев назвать синтетическими.

Сегментация живого канала привязывается к тому же исходному кадру и может добавлять задержку. Старую геометрию нельзя применять к новому ракурсу после смены источника. Без проверенной калибровки интерфейс сохраняет пиксели/unknown вместо выдуманных метров.

Основание: L11: README понимания пути; L02: path_ui.py. Скриншот входа переносной версии.

Карта рейсов: новое, повторное и устаревшее



Демо двух рейсов в отдельной базе. Это искусственные находки на схеме километража, не данные действующей ВСМ.

Открыть «Демо двух рейсов». На 125-м км дефект наблюдался повторно, на 127-м - человек, на 130-м - устаревший камень, на 131-м - плохое наблюдение. БПЛА сохранён без места. Выбрать строку и показать историю.

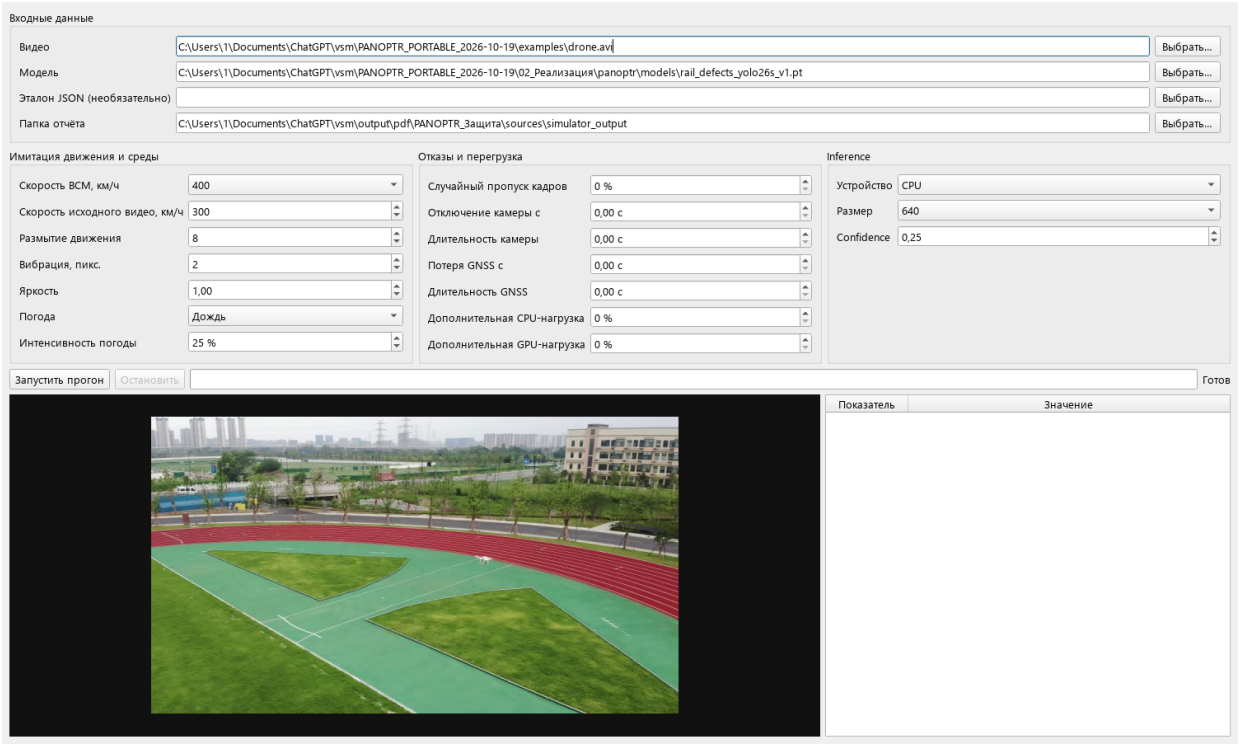
Во вкладке следующего рейса: положение 124 км, направление по возрастанию и глубина 10 км. Выдаются только свежие подтверждённые предупреждения впереди. Демонстрационные TTL от наблюдения: человек/БПЛА 120 с, камень/препятствие 600 с, дефекты 86 400 с. Это настройки прототипа, не нормы железной дороги.

Повтор для человека называется «Повторная зона», а не «тот же человек». Система не решает задачу идентификации людей. Два близких дефекта могут ошибочно объединиться, поэтому следующий шаг - идентификатор элемента, геометрия и проверка ошибок слияния.

Для неизвестного места открыть «Без места». Явная ручная привязка требует имени оператора и погрешности. Подтверждение local-card не переносится в карту автоматически: там дополнительно проверяют место и актуальность.

Основание: L12: инструкция и seed_demo; screenshot создан из текущего кода с явно синтетическими данными.

Симулятор: какие воздействия он действительно проверяет



Подготовленный сценарий в реальном интерфейсе: 400 км/ч, программный смаз, вибрация и дождь. На экране настройка, не результат натурного испытания.

Симулятор изменяет видеопоток: яркость, программное размытие, сдвиги изображения, дождь/снег/туман, пропуски кадров и интервалы отсутствия камеры/GNSS. Можно добавить собственную вычислительную нагрузку и сохранить отчёт.

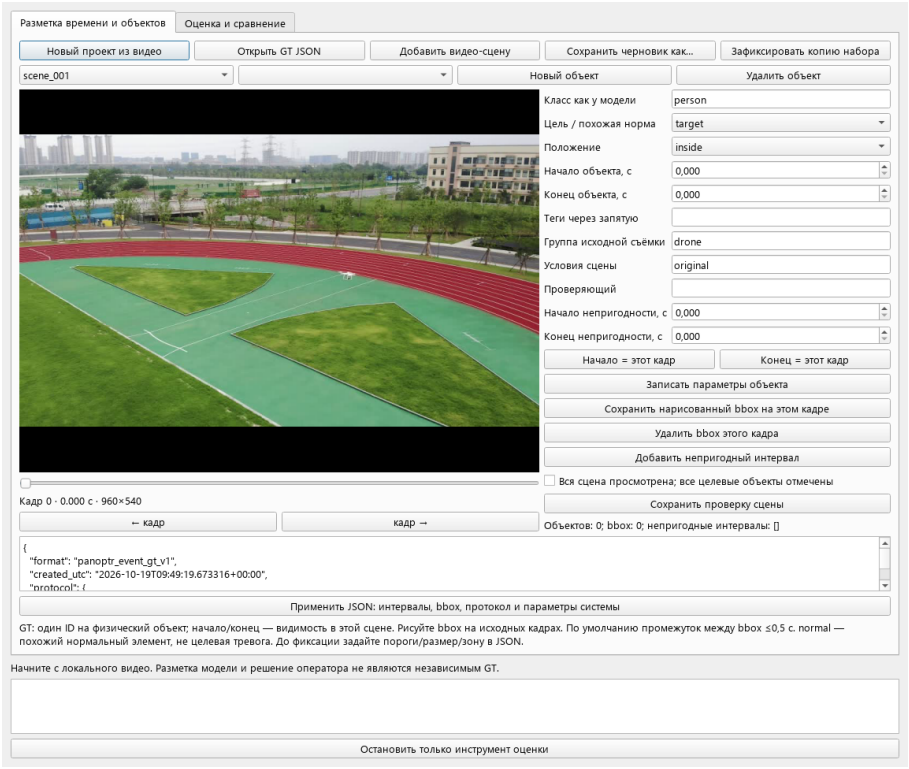
При известной скорости исходного видео временная шкала и шаг кадров моделируют иной режим движения. Если исходник - повтор фотографии, ввод скорости не превращает его в измеренную поездку 400 км/ч. Видимость и геометрия должны быть согласованы отдельно.

Снег на картинке - не охлаждение электроники. Пиксельный сдвиг - не вибрационное испытание крепления. Потеря GNSS по сценарию - не проверка реального приёмника. Польза симулятора: воспроизводимые условия для проверки логики, обработки отказов и устойчивости визуального алгоритма.

В докладе выберите один короткий сценарий с потерей камеры и восстановлением. Не запускайте длинную полную QA перед жюри: заранее сохранённый протокол и короткое повторение убедительнее ожидания.

Основание: L02: vsm_simulator/effects.py, runner.py, metrics.py; L15: GPU_simulator.

Редактор независимых событий: как подготовить проверку



Редактор временной разметки с открытым демонстрационным видео. На этом снимке нет завершённого GT и подтверждения независимости.

Выберите новую контрольную сцену, заранее исключённую из train, validation и подбора параметров. На временной шкале отметьте начало и конец видимости физического объекта, его класс и положение относительно пути. Сохраните bbox на ключевых кадрах, а плохое изображение выделите отдельным интервалом.

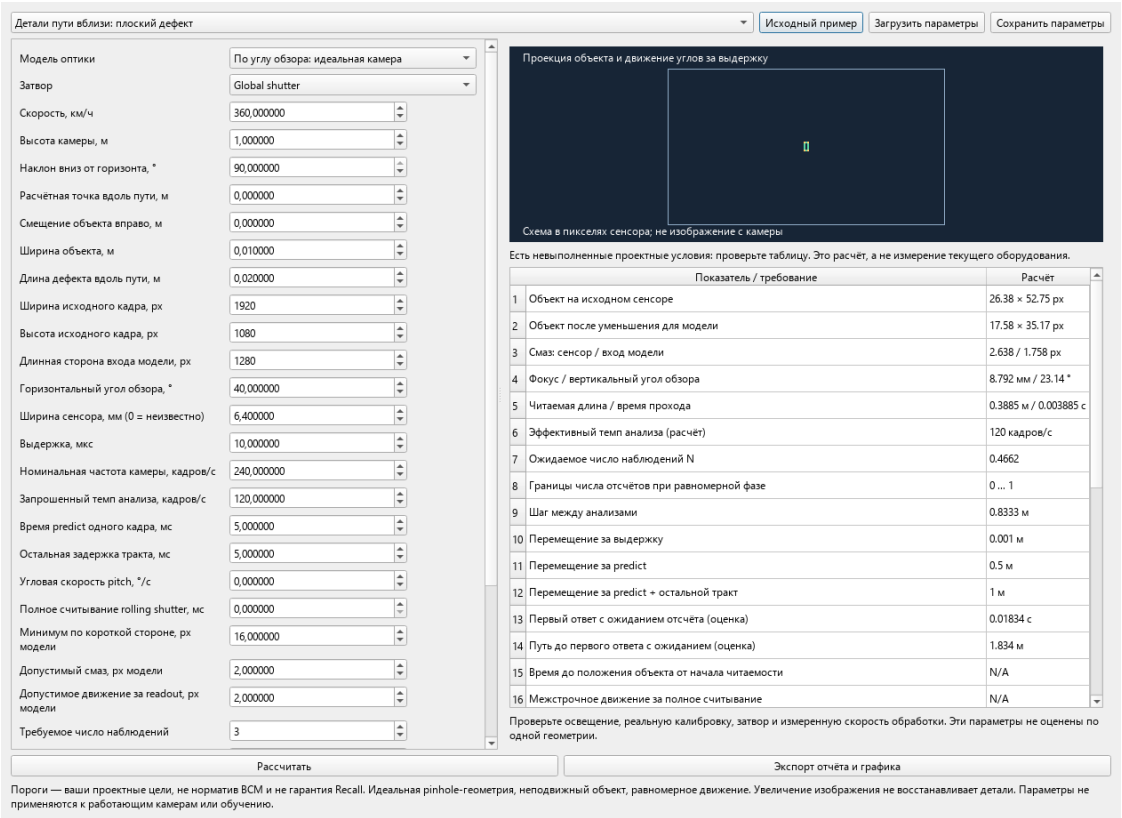
Похожий нормальный элемент отмечается kind=normal: например, исправное скрепление, тень или обычный балласт. Нельзя пропускать норму при разметке и затем объявлять все лишние карточки неизвестными вместо ложных срабатываний. Для движущихся объектов редкие ключевые рамки недостаточны.

После полного просмотра укажите проверяющего, сохраните черновик и зафиксируйте копию с протоколом. Сравните модели A/B на одной копии и с одинаковыми системными параметрами. Если выбрать по результату этой проверки новую версию, выборку уже нельзя считать совершенно неиспользованным test для следующего опыта.

В CPU-прогоне время тревоги моделируется как время исходного кадра плюс измеренный predict, с пропуском промежуточных кадров. Это не полная физическая задержка от экспозиции до оператора. Скриншот показывает средство подготовки опыта, а не уже полученную эксплуатационную точность.

Основание: L13: event_benchmark_ui.py, event_benchmark.py и методика оценки событий.

Калькулятор камеры: как объяснить результаты



Калькулятор камеры и покрытия. Значения на экране - расчётные входные данные; зелёный расчётный флаг не является сертификатом работоспособности.

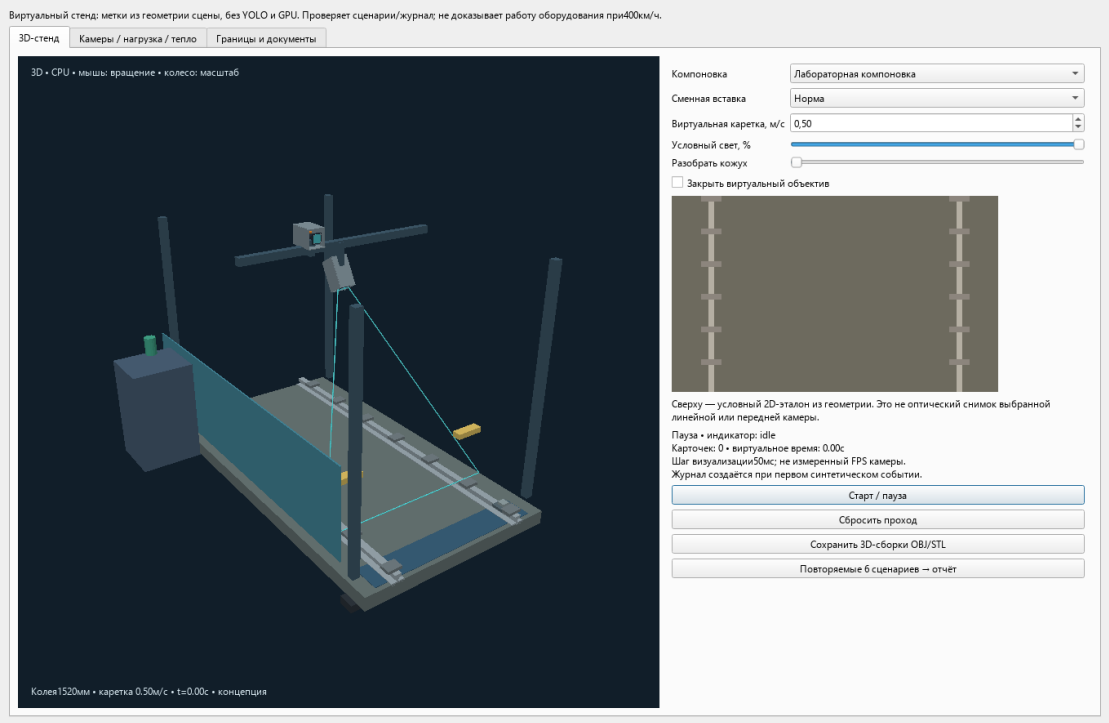
Выберите «детали вблизи» или «впереди». Задайте скорость, геометрию, сенсор/FOV или калиброванные fx/fy, размер объекта, экспозицию, размер входа модели, частоты и задержку. Нажмите расчёт; затем измените один параметр и объясните последствие.

Калькулятор проецирует углы прямоугольного объекта, моделирует движение за выдержку, ищет интервалы достаточного масштаба и считает число наблюдений. Отдельно отмечает rolling-shutter движение за считывание. Порог 16 пикселей - пример проектной цели, а не универсальная граница распознавания.

Объект может присутствовать в изображении и быть слишком маленьким для анализа. Поле видимости и читаемый участок - разные интервалы. Разделяйте ожидаемое число наблюдений и консервативную оценку при неблагоприятной фазе кадров.

Основание: L14: 13_Расчёт_камеры/README.md; L02: camera_design.py и tests. Геометрия и ограничения объяснены далее.

3D-стенд и конструкция: что моделируется



Виртуальный стенд текущего приложения: каретка, путь, камера и условное оборудование. События используют метки сцены; YOLO здесь не запускается.

Показать вращение мышью, масштаб, движение каретки, смену нормального/дефектного элемента, человека/камня, регулировку света и заслонку. Переключить лабораторную и условную платформенную компоновку, показать кожух в сборе и разборе. Шесть сценариев формируют синтетический журнал.

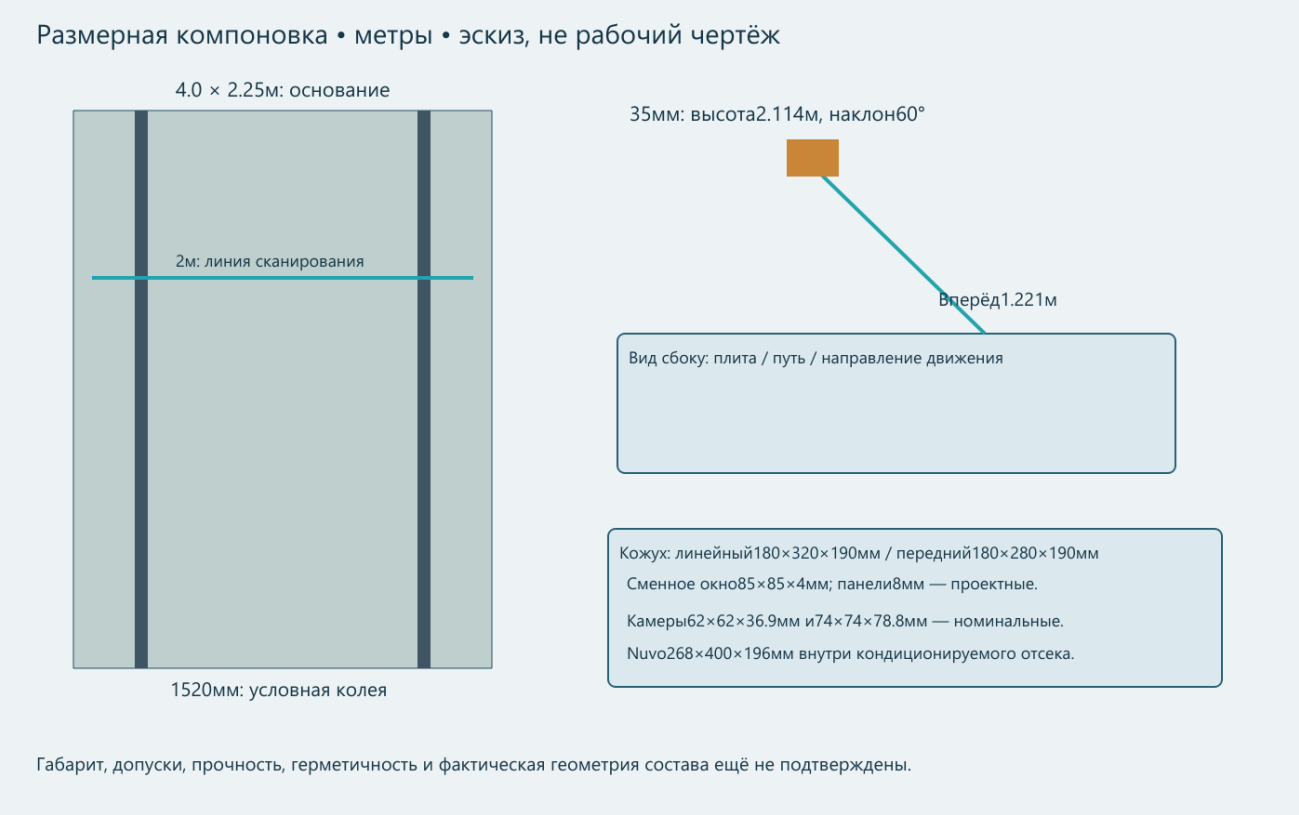
OBJ/MTL описывают концепцию в метрах, STL - в миллиметрах. Есть отдельные модели кожухов, перечни деталей, размерная схема и схема электропитания. Они не содержат всех рабочих допусков и не являются согласованным чертежом установки на конкретный поезд.

Для подобия по времени макет 1:20 при эквиваленте 400 км/ч должен двигаться 5,56 м/с, если объект и поле тоже уменьшены в 20 раз. Дополнительно должны совпасть размер объекта в пикселях и относительный смаз. Такой макет не воспроизводит автоматически аэродинамику и тепло полноразмерной системы.

Обычная медленная виртуальная каретка доказывает последовательность сценария и логику наблюдения. Она не доказывает способность физической камеры снять дефект на 400 км/ч.

Основание: L14: README 3D-стенда, stand_physics.py, stand_renderer.py, CAD/*.obj/*.stl.

Концептуальные чертежи и состав 3D-пакета



Размерная концепция из CAD-пакета. Размеры относятся к нашему условному стенду и кожухам, а не к конструктиву конкретного поезда.

В CAD находятся bench_concept, platform_concept, housing_line и housing_forward в OBJ/MTL и STL, JSON-перечни частей, размерная и электрическая схемы. Их удобно открыть как приложение к выступлению и показать, где окно, камера, оптика, крепление и обслуживаемые узлы.

Кожух должен обеспечивать доступ к окну и соединителям, теплоотвод, дренаж/осушение и механическую страховку. Плоскость окна влияет на блики и резкость: защитное стекло нельзя считать оптически нейтральным без пробы. Чертёж следующей стадии должен содержать материал, допуски, покрытия, уплотнения и сборочную последовательность.

Внешние формы помогают объяснить установку, но не подтверждают её прочность и аэродинамику. Для промышленного изготовления нужны рабочие модели и чертежи, расчёты крепежа и согласование габарита. Использование 3D в конкурсе обосновано как визуализация инженерной концепции и сценариев проверки.

Основание: L14: CAD, stand_geometry.py и программа приёмки. Физическое изготовление по этому пособию не выполнялось.

8. ВСМ: скорость, задержка и число наблюдений



Расчёт d=v·t. Это кинематика поступательного движения, а не измеренная ошибка модели.

Скорость	м/с	За 1 мс	За 100 мс	За 1 с
300 км/ч	83,33	8,33 см	8,33 м	83,33 м
360 км/ч	100,00	10,00 см	10,00 м	100,00 м
400 км/ч	111,11	11,11 см	11,11 м	111,11 м

Если участок длиной L виден движущейся камере, время видимости T=L/v. При равномерной частоте анализа f ожидаемое число наблюдений **N=fL/v**. Для L=1 м, v=111,11 м/с, f=8 Гц получается N≈0,072: большую часть подобных коротких участков такой режим вообще не семплирует.

Шаг между анализируемыми местами Δs=v/f: при 400 км/ч и 8 Гц - 13,89 м. Это объясняет, почему текущий обзорный видеоканал нельзя без другого захвата назвать сплошной диагностикой каждого скрепления.

N - средняя оценка; при коротком окне и неблагоприятной фазе может не быть ни одного кадра. Подтверждение по двум кадрам тоже невозможно, если окно короче периода анализа. Поэтому сначала проверяют геометрию и время, а уже затем правила повторных попаданий.

Основание: L10, L14: frame_health и camera_design.calculate. Все числа рассчитаны из заданных единиц.

Пиксели и смаз: как считать с учётом ракурса

```
v [м/с] = V [км/ч] / 3.6
f_px = f_mm / pixel_pitch_mm
ширина объекта в исходнике ≈ f_px * W_object / Z
s = min(1, input_size / max(width, height))
ширина на входе модели ≈ исходная ширина * s
для взгляда вниз: GSD = поле_на_земле / число_пикселей
смаз [px] ≈ v * exposure / GSD
```

Последняя формула подходит для близкой плоскости при согласованном направлении движения. В общем случае надо проецировать положение объекта в начале и конце выдержки: b≈||π(P,t+te/2)-π(P,t-te/2)||. Вращение камеры добавляет смещение около f_px·ω·te при малых углах.

Пример: поле 2 м на 4096 пикселей даёт 0,488 мм/px поперёк. При 400 км/ч и выдержке 1 мс поезд перемещается на 111 мм. На близкой плоскости такой смаз уничтожит мелкие признаки. При 3 мкс перемещение 0,333 мм; при продольном шаге 0,6 мм это 0,56 отсчёта.

При взгляде вперёд неподвижный объект приближается вдоль оптической оси: изменяется его масштаб, а не просто вся картинка сдвигается на v·te/GSD. На кривой добавляются поворот и вибрация. Поэтому один расчёт «10 см за миллисекунду» не даёт смаз в пикселях для любого ракурса.

Global shutter экспонирует весь кадр одновременно, но не отменяет смаз за выдержку. **Rolling shutter** добавляет деформацию из-за разного времени строк; длительность считывания и экспозиция - разные величины. Свет и SNR проверяют отдельно. [И08, И09]

Основание: L14: camera_design.py; И08 OpenCV projection, И09 Basler electronic shutter. Идеальная pinhole-модель не учитывает всю оптику.

Линейная камера: расчёт деталей пути на 400 км/ч

Задано / рассчитано	Значение
Камера-кандидат	MV-CL042-91CM-V2, строка 4096, Mono8
Поле поперёк / отсчёт	2 м / 0,488 мм
Продольный шаг	0,6 мм
Требуемая частота строк	111,11 / 0,0006 ≈ 185 185 строк/с
Паспортный максимум	195 000 строк/с только 80-bit режим
Запас / формальный предел	Около 5,3% / 421,2 км/ч по одному частотному ограничению
Объект 10 мм	Примерно 20,5 × 16,7 отсчёта
Смаз при 3 мкс	0,333 мм ≈ 0,56 продольного отсчёта

Линейная камера получает поперечную строку; движение формирует второе измерение. При изменении скорости нужен энкодер или согласованная одометрия, иначе продольный масштаб поплывёт. Если линия пропущена, это разрыв покрытия, а не «обычный свежий кадр».

Сенсор шириной 4096×7 мкм = 28,672 мм требует большого круга изображения. Кандидат LM35LF 35 мм с согласованным адаптером; объектив для маленького сенсора даст виньетирование. При указанной проектной геометрии наклонная дистанция около 2,44 м, высота 2,11 м и смещение пересечения на 1,22 м.

Трещина 0,1 мм меньше одного независимого отсчёта. Поэтому расчёт поддерживает изучение заметных элементов и признаков скреплений, но не обещание обнаруживать любую микротрещину. Запас частоты небольшой; 450 км/ч при этом шаге не обеспечивается. [И10, И11]

Основание: L14: Оборудование_и_обоснование; И10 паспорт камеры, И11 оптика Kowa. Сканирующий тракт ещё не интегрирован с реальной камерой.

Обзор, длинный фокус и тормозной путь

Кандидат обзорного канала: 5120×5120, шаг 2,5 мкм, 50 мм → f_px=20 000. Человек шириной 0,5 м на 300 м занимает 33,3 px в исходнике. При полном кадре 5120→1280 остаётся 8,3 px; при ROI 1920×1080→1280 - 22,2 px. ROI сохраняет масштаб, но сужает обзор.

Дальность 5 км, человек 0,5 м	Исходник	Полный кадр → 1280
50 мм	2 px	0,5 px
1000 мм	40 px	10 px
1200 мм	48 px	12 px

Это идеальная геометрия того же шага пикселя. Объективы 1000-1200 мм в листовке - возможное направление дальнейшей проработки, не выбранный и испытанный комплект. У 1000 мм поле по ширине около 64 м на 5 км (HFOV≈0,73°). Дрожание, кривые, воздух, тепловые потоки, фокусировка и перекрытие горизонта становятся критичными.

```
Оценочная остановка: S ≈ v * t_reaction + v² / (2*a)
при 400 км/ч, t_reaction=1 с:
a=1.0 м/с² → S≈6.28 км
a=0.6 м/с² → S≈10.40 км
```

а здесь - условное постоянное замедление для чувствительности, не паспорт реального поезда и не норматив. Уклон, сцепление, тормозная динамика и запас увеличивают сложность. Камера, увидевшая человека на 300 м, даёт лишь 2,7 с до его положения при 400 км/ч и не доказывает достаточность тормозного пути.

Основание: L14 и И12: параметры обзорного сенсора. Длиннофокусные и тормозные примеры - самостоятельный расчёт с явно заданными допущениями.

Поток данных и вычислительная нагрузка

Линейный Mono8 поток: 4096×185 185×1 ≈ **758,5 МБ/с**, или 2,73 ТБ/ч. Диск 4 ТБ даёт теоретически 1,46 ч без запаса и других потоков. Сжатие не уменьшает требования первичного захвата, если выполняется позже.

Сенсор 5120×5120 при 41,5 FPS даёт около 1,09 ГБ/с Bayer8. Несжатый RGB8 - около 3,26 ГБ/с, что не помещается в 10 Gigabit Ethernet. Нужны выбранный формат, аппаратный ROI и проверка реального интерфейса. Накладные расходы, debayer, копии и запись добавляют нагрузку.

При двух плитках рельсов 512×512, шаге 448 строк и перекрытии 64 строки требуется 185 185/448×2 ≈ **827 плиток/с**. Если распределить поровну на две GPU, каждая должна обслуживать плитку в среднем не дольше 2,42 мс с учётом всего тракта. Это **не измерено** на выбранной будущей конфигурации.

Перекрытие 64×0,6=38,4 мм не гарантирует целого скрепления длиной 100 мм внутри одной плитки. Нужно увеличить перекрытие либо объединять результаты соседних полос и пересчитать нагрузку. «Вырежем тайлы» не решает пропускную способность автоматически.

industrial_tiles.py реализует аппаратно независимую сборку полос и пересчёт рамок. Но драйвер CameraLink/GenTL, Hikrobot MVS, энкодер, контроль SDK-ошибок и очередь без скрытой потери строк ещё требуются. cv2.VideoCapture не является готовым промышленным драйвером этой камеры.

Реалистичная первая стадия пилота: непрерывный захват деталей с последующим анализом и отдельный живой обзорный канал. Сплошной анализ каждого элемента в реальном времени нужно доказать бенчмарком всего тракта.

Основание: L14: Оборудование_и_обоснование; L02: industrial_tiles.py. МБ/ГБ - десятичные единицы.

9. Оборудование: что выбрано и что пока является ТЗ

Канал / узел	Кандидат и требования	Статус
Детали пути	MV-CL042-91CM-V2 + LM35LF 35 мм + адаптер + линейный свет	Расчётно согласованные параметры; оптическая проба и SDK нужны.
Обзор	MV-CH250-90TC-C-NF + MVL-KF5024M-25MP 50 мм	ROI, кривые, ночь и реальная дальность не испытаны.
Дальний обзор	1000/1200 мм или иной тракт по результату требований	Гипотеза; точный артикул, стабилизация и стоимость не выбраны.
Захват	MV-GC1102IOL, CameraLink 80-bit, два SDR-кабеля	Нужны комплектное подтверждение и тест 185 кГц.
Вычисление	Nuvo-10208GC-10G, i7, 64 ГБ, две RTX A4000 16 ГБ	Будущая комплектация по КП; не GPU текущих тестов.
Хранение	NVMe 4 ТБ как временный RAW, два PM893 для событий	Проверить устойчивую запись, PLP и схему резервирования.
Свет и корпус	Специзготовление в РФ по ТЗ	Нет готового испытанного артикула, нужен опытный образец.

Российский канал продаж означает возможность запросить поставку, а не российское происхождение компонентов или подтверждённый склад. Совместимость резьбы, рабочего отрезка, круга изображения, питания и SDK проверяют для точной ревизии. [И10-И17]

Боковые и задние камеры полезны для обзорного контекста, но в рабочем приложении сейчас два канала. Комплект с круговым обзором, пантографом и дальним трактом одновременно потребует масштабирования захвата, тестов, питания и отдельной сметы. Нельзя включать его в стоимость двухкамерного пилота без добавления позиций.

Основание: L14: Оборудование_и_обоснование, Запрос_КП. Ссылки и статусы цен - в полной смете и перечне источников.

Корпус, питание, тепло и обслуживание



Проектная схема питания из CAD-пакета. Она не является согласованной схемой конкретного подвижного состава.

Наружные камеры IP40 не рассчитаны сами по себе на снег, воду и весь диапазон -40...+40 °C задания. Нужен кожух с целевым IP67, заменяемым оптическим окном, уплотнениями, осушением, нагревом, охлаждением и контролем температуры. Целевой класс защиты должен быть испытан после сборки.

Для конструкции обсуждаются алюминиевый корпус с защитным покрытием, нержавеющий крепёж, термостойкие уплотнения и оптическое окно, согласованное по светопропусканию и механике. Точный материал, толщина, допуски и технология обработки выбираются после расчёта и опытной проверки; наличие STL не заменяет этого.

Кандидат питания - раздельные ветви 110→24 В на RSD-500D-24. Вход 110 В пока допущение, которое согласуют с владельцем состава; версии B/C не подменяют D. UPS обеспечивает корректное завершение и сохранение очереди. Ветви нельзя произвольно соединять параллельно.

Текущие резервы: свет до 2×200 Вт, нагрев 2×50 Вт, охлаждение до 2×100 Вт, GPU 2×140 Вт; вместе уже 980 Вт без CPU и прочих узлов. Это разные проектные режимы, а не измеренное одновременное потребление. Три преобразователя по 500 Вт требуют проверки распределения, потерь и запаса, а не простого сложения номиналов.

Основание: L14: схема, смета H10/H13/H16/H25 и программа приёмки; И18-И20.

Механика и программа реальных приёмочных испытаний

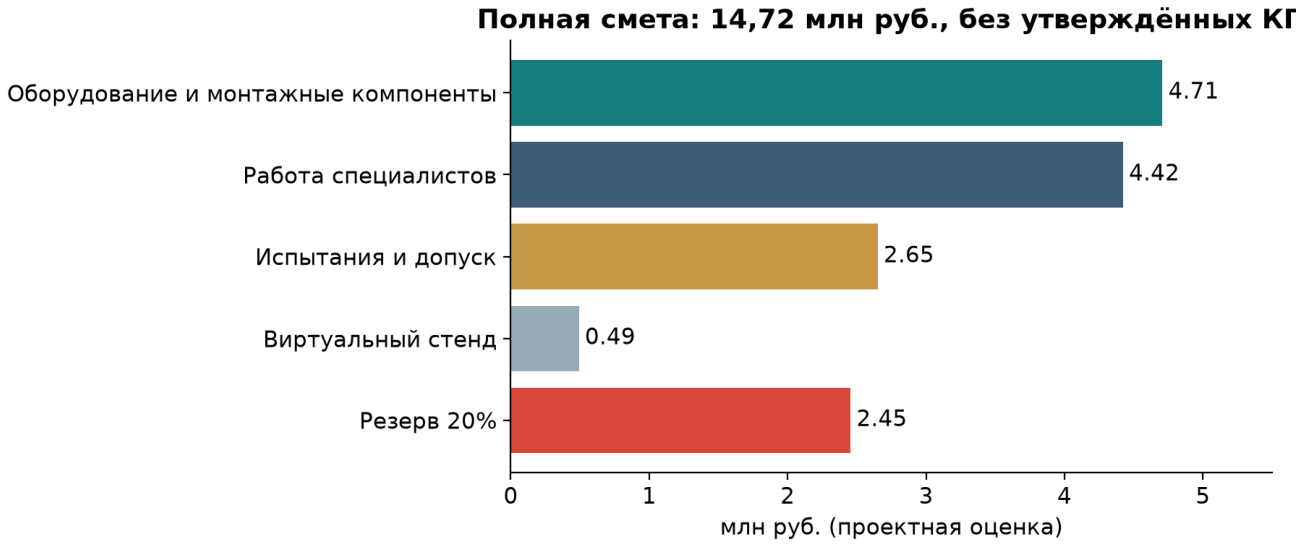
При 400 км/ч и условной плотности воздуха 1,225 кг/м³ динамическое давление $q=\rho v^2/2\approx7{,}56$ кПа. Для площади 0,02 м² и Cd=1 условная сила около 151 Н. Это оценка масштаба, а не полный расчёт крепления: есть порывы, тоннельные импульсы, вибрация, усталость и собственные частоты.

Испытание	Что измерять и чем завершить
Оптика и свет	Реальный объект на выбранной дистанции, MTF/резкость, блики и SNR на 3 мкс; пригодность признаков.
Полный захват	Частота строк и кадра, потери, порядок времени, устойчивый поток и запись после исчерпания кэша диска.
Климат	Холодный запуск, прогрев, +40 °C с солнечной нагрузкой, конденсат, контроль окна и электроники.
Механика	Вибрация, удары, собственные частоты, крепление и страховка; отсутствие ухода калибровки.
Электрика / EMC	Провалы, импульсы, изоляция, помехи, восстановление и корректное отключение.
Качество алгоритмов	Новые сцены и ручной GT; события, FP/мин, задержки, малые объекты, балласт и норма.
Монтаж и пилот	Габарит и доступ для обслуживания; теневой режим без влияния на управление; протокол владельца.

Компьютер следует размещать в контролируемом техническом отсеке. Окно нужно очищать и менять, проверять крепёж, следить за температурой и калибровкой. Нельзя подменять эти процедуры пиксельным «снегом» симулятора. Конкретные нормы и допуск установки утверждают профильные специалисты и владелец инфраструктуры.

Основание: L14: Программа_приёмки.md и концепция корпуса. Механический пример - оценка с явно заданными ρ, Cd и площадью.

10. Экономика: полная смета и её границы



Расчёт из 44 позиций исходной сметы. Числа - бюджет проекта будущего пилота, а не уже понесённые расходы учащихся.

Состав бюджета	Руб.
Комплектующие и монтажные компоненты	4 706 898
Работа специалистов	4 422 000
Изготовление/испытания/допуск	2 650 000
Оценка заказа виртуального стенда	491 520
Итого до резерва	12 270 418
Резерв 20%	2 454 083,60
Итого проектная оценка	14 724 501,60

Смета включает работу оптика, конструктора, электронщика, программиста захвата, CV-инженера, интегратора, испытателя, монтажника, документацию и управление. Часы и большинство ставок - оценки объёма работы, не заключённые договоры.

В budget_control.json все 44 позиции ещё без утверждённых коммерческих предложений. Поэтому firm_quotation_total_rub=null. Неизвестная цена не равна нулю. Виртуальная версия работает на имеющемся ПК и не требует покупки промышленного комплекта.

Основание: L14: Смета_исходные_данные.csv, Excel и budget_control.json; суммы повторно пересчитаны при подготовке пособия.

Откуда цены и что нужно перепроверять

Пример	Бюджет / публичный ориентир	Статус на дату пособия
Линейная камера H01	203 991 руб.	Повторное открытие 19.10 показывает эту цену; продавец требует уточнить наличие и итог. [И13]
Передняя камера H02	276 555 руб.	Индексированный ориентир исходной сметы 12.10; текущую цену не подтвердили.
Две RTX A4000 H07	2 × 194 600 = 389 200 руб.	Ориентир 12.10; актуальная открытая цена повторно не извлечена.
Промышленный ПК H06	1 000 000 руб.	Плановый резерв комплектации, не цена сайта.
Оптика + адаптер H03/H04	110 000 + 60 000 руб.	Проектные резервы до КП.
Разработчик	160 ч × 5 490 = 878 400 руб.	Ставка плановая; 5 490 получена как ориентир 4 500 × 1,22. Это не установленный налоговый режим.

Обновить смету перед закупкой: точная ревизия и комплектность, сроки, склад/под заказ, гарантия, налоги, кабели, крепёж, лицензии SDK и Windows. Цены в РФ зависят от комплектации и поставки; наличие карточки товара не фиксирует цену.

Не следует повторно добавлять налог к цене, уже включающей его, или переносить налоговую схему одного продавца на все позиции. В расчёте используем плановую сумму к оплате по каждой строке; бухгалтерские условия определит конкретное КП.

Смета относится к исходной двухкамерной концепции. Для сверхдальнего тракта, боковых/задних камер, GNSS/одометрии и центрального сервера нужен расширенный перечень, включая интеграцию и испытания. Их стоимость в 14,72 млн не доказана.

Основание: L14: исходные ссылки и price_status; И13: повторно прочитанная карточка линейной камеры. Дата других ориентиров сохранена явно.

Окупаемость: честный сценарный расчёт

```
C_year = эксплуатация + обслуживание + оператор
         + хранение/связь + обновление/проверка моделей
B_year = подтверждённое снижение затрат и простоев
E_year = B_year - C_year
Простая окупаемость = C_initial / E_year, если E_year > 0
```

Экономический эффект пока не измерен на пилоте. Нельзя объявить стоимость предотвращённой аварии гарантированной экономией: вероятность и вклад системы не установлены. Сначала измеряют время разбора, число необходимых выездов и стоимость обслуживания по данным владельца.

Учебный сценарий	Допущения	Результат
Осторожный	Выгода 2 млн/год, расходы 1,5 млн/год	Чисто 0,5 млн/год → около 29,4 года.
Средний	Выгода 5 млн/год, расходы 1,5 млн/год	Чисто 3,5 млн/год → около 4,2 года.
Благоприятный	Выгода 8 млн/год, расходы 2 млн/год	Чисто 6 млн/год → около 2,45 года.

Все суммы в этой таблице - **условные сценарии** для иллюстрации формулы, не прогноз подтверждённых доходов. Начальная база 14,7245 млн взята из проектной сметы. Дисконтирование, налоги и остаточная стоимость в простой формуле не учтены.

Для TCO на 5 лет дополнительно учесть замену окон/дисков, очистку и калибровку, запасные узлы, энергопотребление, обновления и повторную проверку данных. Работа специалистов в разработке и дальнейшая эксплуатация - разные затраты. Серийная цена может отличаться от единичного опытного комплекта, но пока не рассчитана.

Основание: L14: база CAPEX; сценарии и формулы подготовлены для обучения, фактический эффект требует пилота.

Полная смета: оборудование, позиции H01-H12

ID / позиция	Кол-во	План за ед., руб.	Сумма, руб.
H01 Линейная камера MV-CL042-91CM-V2	1 шт	203 991	203 991
H02 Передняя камера MV-CH250-90TC-C-NF	1 шт	276 555	276 555
H03 Kowa LM35LF и адаптер M42x1→F	1 компл	110 000	110 000
H04 Hikrobot MVL-KF5024M-25MP, 50мм	1 шт	60 000	60 000
H05 MV-GC1102IOL и два SDR кабеля85МГц3м	1 компл	220 000	220 000
H06 Nuvo-10208GC-10G: i7/64ГБ/OS NVMe1ТБ/Windows	1 компл	1 000 000	1 000 000
H07 NVIDIA RTX A4000 16GB, две карты	2 шт	194 600	389 200
H08 WD Red SN700 WDS400T1R0C4ТБ + совместимый NVMe tray	1 компл	90 000	90 000
H09 Samsung PM893 MZ7L33T8HBLT-00A07 3.84ТБ: архив событий	2 шт	226 576	453 152
H10 Инфинит: специализированная линейная подсветка двух рельсов	2 шт	180 000	360 000
H11 Драйверы света, оптика, проводка и крепёж	1 компл	100 000	100 000
H12 Герметичный термокожух камеры с заменяемым окном	2 шт	150 000	300 000

H01: страница источника; public_page; уточнить; сайт предупреждает о справочном наличии/цене

H02: страница источника; search_index_page_price; продажа по РФ; наличие и итоговую цену уточнить

H03: страница источника; project_allowance; серия LF и LM35LF в связанном каталоге, цена/срок по запросу

H04: страница источника; project_allowance; в каталоге, цена/наличие по запросу

H05: страница источника; project_allowance; цена по запросу

H06: страница источника; project_allowance; доступно к заказу; цена по запросу

H07: страница источника; public_page; под заказ

H08: страница источника; project_allowance; карточка российского продавца; КП/наличие уточнить

H09: страница источника; search_index_page_price; индекс: в наличии; открытие страницы не удалось, обязательно КП

H10: страница источника; project_allowance; проектная разработка/производство в РФ; цена по ТЗ

H11: страница источника; project_allowance; проектная позиция / требуется КП

Основание: CSV сметы, версия 12.10.2026. Публичный ориентир и плановая цена различаются; это не подтверждённые КП.

Полная смета: оборудование, позиции H13-H25

ID / позиция	Кол-во	План за ед., руб.	Сумма, руб.
H13 НагревателиDMK04750 50Вт24В, датчики и контроллер	2 компл	28 000	56 000
H14 Очистка окна, омыватель, запасные окна, осушитель	1 компл	100 000	100 000
H15 Кронштейны, теплоотводы, страховочные элементы	1 компл	150 000	150 000
H16 MeanWell RSD-500D-24, отдельные ветви110→24В	3 шт	40 000	120 000
H17 UPS PULS UB20.241 + согласованный батарейный модуль	1 компл	190 000	190 000
H18 Защита, предохранители, TVS, фильтры, заземление	1 компл	70 000	70 000
H19 10GCat6a3м, экранированные вводы и кабельные жгуты	1 компл	45 000	45 000
H20 ОВЕН МУ1102248Р + RS485 адаптер + лампы24В	1 компл	28 000	28 000
H21 Шаблоны, энкодерAutonics, измерительный ролик	1 компл	55 000	55 000
H22 Монитор, клавиатура, шкаф и крепление в кабине	1 компл	65 000	65 000
H23 Запасной кабель, разъёмы, один комплект окон/уплотнений	1 компл	45 000	45 000
H24 Доставка, упаковка и приёмка комплектующих по РФ	1 компл	60 000	60 000
H25 Активное охлаждение кожуха24В: Криотерм поТЗ	2 компл	80 000	160 000

H13: страница источника; project_allowance; каталог РФ; цена/наличие уточнить

H16: страница источника; project_allowance; RSD-500D-24 нет на складе, запрос; B/C input versions not interchangeable with110V

H17: страница источника; public_search_index; каталог РФ; уточнить

H20: страница источника; public_search_index; каталог РФ; уточнить

H21: страница источника; public_page; складСПб/срок обработки запроса

H25: страница источника; project_allowance; российский изготовитель термоэлектрических сборок; заказ поТЗ/КП

Основание: CSV сметы. Ссылки кликабельны. Для специальных узлов без карточки товара требуется изготовление и КП.

Полная смета: работа специалистов W01-W10

ID / позиция	Кол-во	План за ед., руб.	Сумма, руб.
W01 Инженер оптики: приёмка/MTF/фокус/свет	80 чел-час	3 500	280 000
W02 Конструктор: CAD/FEM/крепёж/тепловая модель	160 чел-час	3 500	560 000
W03 Инженер электроники: питание/EMC/кабели/контроль	120 чел-час	3 500	420 000
W04 Разработчик: CameraLink/10GigE SDK и сборка строк	160 чел-час	5 490	878 400
W05 CV инженер: ROI/доменные данные/порог/валидация	160 чел-час	5 490	878 400
W06 Разработчик: журнал/индикация/интеграция	80 чел-час	5 490	439 200
W07 Испытатель: протокол/логирование/разбор отказов	100 чел-час	3 500	350 000
W08 Монтаж и калибровка на диагностической платформе	64 чел-час	3 000	192 000
W09 Документация, эксплуатационные инструкции и обучение	48 чел-час	3 000	144 000
W10 Руководитель проекта и согласование доступа	80 чел-час	3 500	280 000

W04: страница источника; public_floor_rate_net; проектная позиция / требуется КП

W05: страница источника; public_floor_rate_net; проектная позиция / требуется КП

W06: страница источника; public_floor_rate_net; проектная позиция / требуется КП

Трудозатраты: 1 052 чел.-часа, включая разработку, испытателя, монтаж, документацию и управление. Ставки 3 000/3 500/5 490 руб. за час - плановые; точные условия определит договор. Подготовка данных, CV, интеграция и код захвата требуют разных компетенций.

Основание: L14: CSV сметы; это оценка будущих трудозатрат, не уже оплаченная работа.

Полная смета: испытания T01-T06 и виртуальная версия

ID / позиция	Кол-во	План за ед., руб.	Сумма, руб.
V01 Виртуальный стенд: 3D-компоновка и размерная схема	48 чел-час	3 000	144 000
V02 Виртуальный стенд: интерфейс/сценарии/экспорт	48 чел-час	5 490	263 520
V03 Виртуальный стенд: проверка, отчёт и документация	24 чел-час	3 500	84 000
T01 Изготовление опытных механических деталей	1 пакет	250 000	250 000
T02 Климатическая камера, прогрев, конденсат и циклы	1 пакет	400 000	400 000
T03 Вибрация/удары/крепёж и аэродинамическая проверка	1 пакет	500 000	500 000
T04 EMC/питание/изоляция/защита и лабораторные услуги	1 пакет	400 000	400 000
T05 Полигон/диагностический проход/логистика/страхование	1 пакет	600 000	600 000
T06 Согласование установки и оценка соответствия по программе владельца	1 пакет	500 000	500 000

V02: страница источника; public_floor_rate_net; проектная позиция / требуется КП

Сумма V01-V03 (491 520 руб.) оценивает заказ аналогичного виртуального стенда специалистам, а не стоимость покупки для уже созданной учебной версии. Испытания T01-T06 пока не выполнялись и не являются опубликованными тарифами лаборатории.

Основание: L14: исходный CSV и Excel со сметой. Все количества часов и суммы - планирование будущего пилота.

11. Сценарий выступления и показ без импровизации

Время: вариант 7 минут	Что сказать / показать
0:00-0:40	Проблема высокой скорости и один конкретный рабочий сценарий.
0:40-1:30	Архитектура: кадр → пригодность → событие → оператор → карта.
1:30-2:30	Два видеоканала, карточка и доказательство. Пояснить демонстрационность примеров.
2:30-3:20	Человек 07: одно корректное сравнение. Кратко назвать провал реальных камней и принятое решение.
3:20-4:20	Калькулятор: 400 км/ч, пиксели, смаз и N. Линейная камера как инженерная адаптация.
4:20-5:10	3D-компоновка, корпус и программа реальных испытаний.
5:10-6:10	Карта рейсов: подтверждённая свежая находка для следующего рейса.
6:10-7:00	Полная смета, выполненные проверки, ограничения и следующий пилот.

Если 5 минут: сократить историю данных и интерфейс лаборатории; оставить одну карточку, один результат обучения, один расчёт и одну карту. **Если 10 минут:** добавить проверку масок и короткий отказ камеры. Это варианты репетиции, не известный регламент организатора.

Роли можно разделить так: первый участник - проблема и демонстрация; второй - данные, обучение и проверка; третий - оптика, 3D и экономика. Каждый обязан отвечать на общие вопросы, а не только читать свой текст. Состав ролей назначьте по фактическому участию.

Финальная фраза: «Мы показали работающий программный процесс и рассчитали требования к промышленному тракту. Следующий шаг - теневой пилот с реальными камерами и независимой оценкой событий. Мы знаем, что уже доказали и какие проверки ещё нужны».

Основание: L01: требования к материалам; это внутренний тренировочный сценарий.

Демонстрация по шагам: основной и запасной путь

Шаг	Действие	Ожидаемое доказательство
До начала	Проверить BAT, питание, свободный диск, локальные видео и GPU. Открыть нужные окна.	Система стартует без интернета и установки.
1	Показать оба известных видео и выбранные модели.	Рамки и статус качества на связанном кадре.
2	Открыть событие и фото; принять решение.	Время, версия модели и сохранённое доказательство.
3	Открыть карту и отдельное демо двух рейсов.	Новая/повторная/устаревшая находка, предупреждение впереди.
4	В калькуляторе поменять скорость 360→400.	Изменения времени, смаза и числа наблюдений.
5	Повернуть 3D, показать кожух и смету.	Размещение и инженерный план.
Резерв	Открыть сохранённый отчёт и скриншоты, если живой запуск не удался.	Честно назвать неисправность и показать предыдущий воспроизводимый прогон.

Не запускайте производственное обучение и полную QA одновременно с демонстрацией: ресурсы и задержки изменятся. Не меняйте confidence на test-картинке ради красивого результата и не выдавайте выбранный удачный кадр за среднее качество.

Возьмите две копии переносной папки на разных носителях, PDF пособия, краткую презентацию, ролик до 5 минут, пояснительную записку и протоколы. Копируйте папку целиком; обучающие датасеты в переносную сборку не включены. Видеопримеры rail/drone - повтор снимков; называйте их именно функциональной демонстрацией.

Перед ответом на сложный вопрос допустимо сделать короткую паузу, записать единицы и посчитать. Если замечена ошибка, исправьте конкретное число. Попытка скрыть неизвестность обычно слабее ясного плана измерения.

Основание: L16: README переносной версии; L01: видео до 5 минут, презентация 10-15 слайдов, записка 3-5 страниц.

Тайное задание: готовый рабочий алгоритм

Содержание дополнительного задания неизвестно. Наиболее полезна не догадка о его теме, а воспроизводимый процесс работы с незнакомыми данными и чёткий учёт ограничений.

Этап	Действия команды
Первые 10-15% времени	Прочитать цель и формат сдачи. Определить: detection, semantic/instance segmentation, classification или оценка событий. Уточнить допустимую помощь и внешние веса.
Аудит данных	Сохранить оригинал. Проверить изображения/маски, словарь и пары. Посмотреть положительный, пустой и проблемный пример.
Разделение	Группы по сцене/видео, train/val, скрытый test не трогать. Не подбирать параметры по образцу для финальной проверки.
Минимальный проход	Подготовить 10-20 примеров, проверить маску/bbox, выполнить короткий пилот одной эпохи. Исправить тракт до длинного обучения.
Основной опыт	Выбрать локальные веса по задаче, журналировать конфигурацию и время. Сначала понятная база, затем один проверяемый эксперимент.
Финальная часть	Оценить на замороженном val, экспортировать нужный формат исходного размера, проверить ZIP/пары/названия и сохранить отчёт.

Если даны отдельно изображения и маски: сначала установить соответствие имён, размеров и цветов/ID. Для несоответствующих имён нужен явный CSV. «Попарно отсортировать две папки» допустимо только при доказанном общем правиле; иначе можно обучить на чужих масках.

Авторазметка полезна, когда её разрешили и есть время на проверку. Она не заменяет официальные маски. Не скачивайте случайные веса и не меняйте окружение перед дедлайном; используйте проверенные локальные варианты. Сохраняйте last.pt и понятный журнал решений.

Основание: L17: лаборатория и её репетиции. Временные доли - рекомендация команды, не правила финала.

12. Что улучшать после финальной сборки

Приоритет	Следующий опыт	Критерий результата
1. Реальные контрольные сцены	Новые места/заезды с полным ручным GT и непригодными интервалами.	Event Recall, FP/мин, повторы, p95 задержки и недоступность.
2. Данные камней / балласт	Реальные положительные и трудные отрицательные, группы сцен.	Существенный рост внешней полноты без неприемлемой нагрузки оператора.
3. Область пути	Доступ/обучение подходящей сегментации и контроль на стрелках.	Корректная ветка, доля UNKNOWN, ошибки коридора.
4. Камера и полный тракт	SDK, экспозиция, свет, энкодер, накопление строк.	Потери строк, MTF/SNR, поток, задержки и запись.
5. Инфраструктурная передача	Пилотный защищённый шлюз и синхронизация времени.	Доставка при обрывах, идемпотентность, аудит и проверенное место.
6. Масштабирование	Боковые/задние/пантографные каналы по отдельному ТЗ.	Ресурсы, слепые зоны, новая смета и независимая проверка.

Не стоит добавлять ещё один класс только ради числа функций. Новый модуль должен закрывать измеримую проблему и проходить тот же контроль. На финале сильнее законченный сценарий с доказательством, чем обещание «мы можем подключить всё».

Основные риски: недостаток реальных данных, утечка сцен, слабый перенос синтетики, ошибочная геометрия, запаздывание, потеря доказательств, устаревшие координаты и неполная интеграция промышленной камеры. Для каждого риска есть следующий эксперимент; пока его нет, сохраняется соответствующий статус неизвестности.

Основание: L05-L17. План - развитие, не перечень уже выполненных работ.

13. Вопросы жюри: смысл и самостоятельность

1. Какую конкретно проблему вы решаете?

Помогаем оператору обнаруживать визуальные подозрения, сохранять связанное с ними доказательство и повторно проверять место. Для ВСМ важны время видимости и качество исходного наблюдения, поэтому к модели добавлены инженерный расчёт и контроль покрытия.

2. Почему не просто поставить видеорегистратор?

Регистратор сохраняет поток, а оператору всё равно нужно найти момент. Наш прототип формирует карточки с классом, временем, происхождением и состоянием качества. При этом запись полезна и не отменяется как источник независимой проверки.

3. Что здесь новое, если YOLO уже существует?

Новой архитектуры YOLO мы не заявляем. Собственная часть - данные и эксперименты, привязка результата к правильному кадру, правила наблюдения и событий, коридор, карта рейсов, лаборатория и расчёт требований для ВСМ.

4. Где ваше преимущество перед промышленным комплексом?

Сравнимой проверки точности и стоимости с промышленным комплексом нет. Можно показать понятную учебную архитектуру, воспроизводимые эксперименты и готовность к дальнейшему пилоту. Превосходство не доказано.

5. Проект сделан ИИ или учащимися?

Использованы готовые библиотеки и помощь ИИ; роли нужно назвать по фактическому участию. Каждый участник показывает, что понимает свой модуль, проверяет результат и умеет воспроизвести опыт. Не следует выдавать чужую архитектуру за собственное изобретение.

6. Почему это инженерный проект, а не только программа?

Есть связь требований скорости с оптикой, частотой, светом, интерфейсом, хранением, питанием, корпусом и программой приёмки. Но физический промышленный комплект ещё не собран и не квалифицирован; это граница текущего этапа.

Вопросы жюри: модели и данные

7. Почему несколько моделей, а не одна большая?

Задачи различаются по масштабу, разметке и оптике: близкая поверхность, человек, пантограф и БПЛА. Специализация облегчает контроль экспериментов. Одновременная работа всех моделей на всех камерах не реализована автоматически и увеличила бы нагрузку.

8. Почему у человека только один класс?

Задача модели - найти person. Исходный набор может иметь семь классов, но подготовленный словарь и голова № 07/08 содержат один. Неподходящие категории не объявляются людьми.

9. Можно ли детектировать все типы БПЛА?

Текущая модель обучена на общем drone, включая мультикоптерные и самолётные примеры. Покрытие всех FPV, VTOL, ракурсов, ночи и погодных условий не проверено. 10B для типов подготовлена отдельно, но её результата в приложении не заявляем.

10. Датасет большой - значит модель надёжная?

Число кадров не равно разнообразию независимых сцен. Тысяча соседних кадров может дать меньше новой информации, чем несколько разных мест и камер. Важны полнота разметки, сложные отрицательные, соответствие реальной задаче и правильное разбиение.

11. Почему не обучили на самом OSDaR23?

Сохранён только калибровочный пример: 30 изображений трёх камер одной короткой сцены. Этого мало и для осмысленного обучения, и для независимого вывода. Полный источник на этапе загрузки был недоступен.

12. Почему запуск 06 заблокирован?

Файлы и метки технически подготовлены, но сохранённый статус доступа RailSem19 ожидал ручного одобрения. Это явная блокировка источника; обойти её заменой ready=false на true нельзя считать корректной подготовкой данных.

Вопросы жюри: обучение и выбор версии

13. Почему выбрана эпоха 53, если выполнено 65?

best выбирается по validation mAP50-95. Максимум за завершённые эпохи оказался на 53: 64,694%. Более поздние веса не стали лучше по этому правилу, а тензоры установленной копии совпали с исходным best.

14. Почему остановились раньше заданного числа эпох?

Максимум - верхняя граница. Early stopping защищает от бесполезного продолжения, а обучение 10 остановил пользователь. Мы не называем ручную остановку срабатыванием early stopping.

15. Раз больше разрешение, почему не оставить 1920?

Вычислительные затраты и память растут, а детали исходника не появляются из ничего. Для 10 выбран компромисс 1280 по времени. Качество малых целей после изменения надо измерять отдельно; старую дальность сохранять на словах нельзя.

16. Дообучение улучшило людей?

На одинаковом реальном validation № 07 увеличила Recall с 38,59 до 51,31% и mAP50 с 45,05 до 57,43%. Это корректное сравнительное улучшение в этом протоколе, но не независимый итоговый test.

17. Почему 08 не стала основной?

Синтетическая добавка повысила Precision, но снизила Recall и mAP50 на том же реальном наборе. Номер следующего обучения не означает лучший результат. № 07 оставлена рекомендуемой, № 08 - резервной.

18. Почему не продолжать улучшать по test?

После многократного выбора по test он становится фактически validation. Для честного финального вывода нужно оставить новые сцены, не использованные для архитектуры, порогов, размеров, трекера и выбора checkpoint.

Вопросы жюри: достоверность и метрики

19. Что означает 93% mAP50 у БПЛА?

Среднюю AP по классам при IoU 0,5 на её validation. В данном случае класс один. Это не доля безошибочных минут и не вероятность безопасного рейса.

20. Почему нельзя сказать «точность 99%»?

Для разных моделей разные наборы и метрики. У камней 99,5% mAP50 на синтетике сопровождалась 0,5% на реальных MR48. Одна общая рекламная цифра скрыла бы главный риск.

21. Сколько ложных тревог в минуту?

Независимый итоговый показатель ещё не получен. Есть готовый модуль разметки и оценки событий; нужны достаточно длинные новые сцены, полный просмотр и зафиксированный протокол. Precision по рамкам не заменяет FP/мин.

22. Можно ли измерять задержку только найденных объектов?

Можно сообщать медиану и p95 среди найденных, но рядом обязательно Recall и пропуски. Иначе система, нашедшая один удобный объект из ста, может выглядеть очень быстрой.

23. Почему доказательство на одном кадре недостаточно?

Оно показывает, что модель и интерфейс работают на этом примере. Частота ошибок, устойчивость и перенос требуют большого, заранее определённого набора, в том числе неудачных и пустых сцен.

24. Как вы исключали дубликаты?

SHA-256, местами сравнение пикселей и pHash, а главное - группы исходных сцен и видео. Полного доказательства независимости всех источников нет. Отсутствие точных SHA-совпадений само по себе недостаточно.

Вопросы жюри: путь, камни и трекинг

25. Почему обычный балласт не должен давать тревогу?

Класс ballast в сегментации - фон/контекст пути. Rock рассматривается отдельно с положением в коридоре. Но пока модель камней слаба на реальных кадрах; правила расположения не делают её надёжной автоматически.

26. Что происходит на стрелке?

Если есть несколько кандидатов или обозначена стрелка, оператор подтверждает путь. Автоматическое понимание всех стрелок не доказано. При потере геометрии сохраняется UNKNOWN и требуется повторная проверка.

27. Почему не используете ByteTrack везде?

На одном синтетическом сценарии он уменьшил повторы, на другом увеличил их и потерял наблюдения. До проверки на независимых реальных видео глобально заменять IoU нет оснований.

28. Вы умеете измерять расстояние до человека?

Только в ограниченной согласованной калибровке наземной плоскости и при проверенных точках/источнике. Просто bbox и известный приблизительный рост человека не дают гарантированной дальности.

29. Почему у БПЛА нет метров и высоты?

Наземная гомография относится к плоскости пути, а БПЛА вне этой плоскости. Нужны другие сенсоры или отдельная калиброванная многокамерная/дальномерная система, которые здесь не интегрированы.

30. Сеть не увидела объект - значит путь свободен?

Нет. Причиной могут быть смаз, перекрытие, малый масштаб, потерянный кадр или слабая модель. Статус качества и отсутствие детекции не должны превращаться в команду «путь свободен».

Вопросы жюри: скорость, камеры и торможение

31. Вы доказали работу на 400 км/ч?

Нет натурного доказательства. Выполнены расчёты и программная имитация факторов; отдельно вычислены требования к сканированию. Следующий шаг - полный реальный тракт и приёмочная программа.

32. Почему 30 FPS недостаточно для деталей?

При 400 км/ч шаг кадров около 3,70 м. Если деталь видна лишь на участке 1 м, ожидается 0,27 кадра. Нужна существенно другая геометрия окна или линейный/высокочастотный захват.

33. Зачем выдержка 3 мкс?

При 111,11 м/с за неё движение 0,333 мм. Это меньше выбранного продольного шага 0,6 мм. Но достаточно ли света и контраста на реальном объекте - отдельная оптическая проверка.

34. Объектив 1200 мм решит дальность?

Он увеличит масштаб и сузит поле зрения. Не устранит атмосферу, дрожание, кривые, дефокус и потребность в стабилизации. Точный дальний комплект не выбран, стоимость и пригодность пока не подтверждены.

35. Можно успеть затормозить с 300 метров?

При 400 км/ч до точки 2,7 с. Условный расчёт остановки при постоянном $a=1$ м/с² и реакции 1 с даёт 6,28 км, а при 0,6 - 10,40 км. Эти примеры не паспорт поезда, но показывают, почему 300 м не обосновывают остановку.

36. Зачем две разные оптические схемы?

Мелкие детали рядом требуют плотности отсчётов и света, а дальние люди - масштаба и обзора. Одна камера с одним фокусом не обоснована для обеих крайностей; у системы разные измерительные задачи.

Вопросы жюри: железо и окружающая среда

37. Оборудование действительно продаётся в России?

Найдены российские каталоги и каналы поставки; линейная камера имеет открытую цену. Это не подтверждение наличия всех артикулов на складе. Специальные кожухи и свет требуют изготовления по ТЗ и КП.

38. Почему не обычная веб-камера?

Она подходит для функционального показа, но может не иметь нужной экспозиции, затвора, интерфейса, триггера и климатического исполнения. Для каждого рабочего режима требования выводятся из пикселей, смаза и времени.

39. Вы уже подключили CameraLink?

Нет готового проверенного промышленного драйвера в приложении. Есть сборщик полос industrial_tiles.py, но CameraLink/GenTL, MVS SDK и энкодер нужно интегрировать и проверить отдельно.

40. Что будет зимой и на жаре?

Наружным IP40-камерам нужны регулируемые кожухи, защита окна, очистка и климатические испытания. Симуляция снега на видео не заменяет холодного запуска и испытания конденсата.

41. Как выдержит крепление?

Есть концепция и оценка аэродинамической нагрузки, но не полный расчёт прочности и усталости. Нужны инженерный расчёт, габарит, вибрация, страховка и согласование установки.

42. Хватит ли двух RTX A4000?

Это ещё не измерено. Для выбранных плиток оценка около 827/с требует полного времени порядка 2,42 мс на плитку на каждой из двух GPU. Если не достигается, меняются тракт/модель/плотность анализа или переходят к последующей обработке.

Вопросы жюри: карта рейсов и надёжность

43. Откуда координаты объекта?

Нужны проверенное место, синхронизация и геометрия; можно внести явную ручную привязку с погрешностью. Координата поезда не равна удалённому объекту. Без проверки событие хранится «Без места».

44. Что если поезд потеряет связь?

Отправитель сохраняет пакет на диск и повторяет передачу с тем же ID. Приёмник не размножает идентичную доставку. Внешний реальный канал связи пока не развёрнут и не квалифицирован.

45. Как не предупредить о давно ушедшем человеке?

Предупреждение имеет короткий срок актуальности и требует подтверждённого качественного наблюдения. Срок 120 с - настройка демонстрации, не норматив. Истечение не означает, что участок гарантированно свободен.

46. Два поезда увидели один камень - как объедините?

Сравниваем линию, путь, тип, время и погрешность места. Это гипотеза совпадения; близкие разные объекты могут слиться. Для промышленного решения нужны идентификатор элемента/геометрия и измерение ошибок объединения.

47. Что если диск заполнится?

Интерфейс и отчёт должны показать ошибку записи. Несохранённое доказательство нельзя помечать сохранённым. Для промышленного варианта нужны контроль места, кольцевая политика, квоты и испытание отказа записи.

48. При отказе GPU система продолжит работать?

Контролируемый сценарий ошибки CUDA OOM и перехода на CPU проверен, затем возврат на GPU. Это не испытание физической поломки GPU; CPU может быть медленнее и не сохранять требуемое покрытие.

Вопросы жюри: экономика, права и внедрение

49. Сколько стоит проект?

Переносная учебная программа работает на имеющемся ПК. Проектная оценка будущего двухкамерного пилота со специалистами, испытаниями и резервом - 14,7245 млн руб. Это не сумма уже потраченных средств и не полный круговой комплекс.

50. Почему так дорого, если камера стоит 200 тысяч?

Камера - только одна строка. Нужны оптика, свет, захват, вычислитель, корпус, питание, хранение, разработка, монтаж, калибровка и испытания. Именно полный состав нужен по экономическому критерию.

51. Когда окупится?

Доказанной окупаемости нет без измеренного эффекта. Мы показываем сценарную формулу и чувствительность: при условном чистом эффекте 3,5 млн/год около 4,2 года. Это пример, а не подтверждённый прогноз.

52. Все датасеты можно свободно публиковать?

Нет. Условия различаются: академические ограничения, атрибуция, закрытая выдача и неясное право перераспространения. Исходные авторы и условия сохранены; объединённый архив нельзя объявлять собственным свободным датасетом.

53. Можно завтра поставить на поезд?

Для исследовательского показа - локально на ПК. Для реального состава нужны согласование, установка, SDK, питание, климат/вибрация/EMC и теневой пилот. Автоматическое управление движением не входит в проект.

54. Чем закончится пилот?

Протоколом по заранее согласованным критериям: покрытие, потери, точность событий, нагрузка оператора, задержки и обслуживание. Если пороги не выполнены, фиксируем причину и корректируем решение, а не переименовываем опыт в успешный.

Вопросы жюри: код и демонстрация

55. Как докажете, что рамка относится к этому кадру?

Работа несёт generation, sequence и captured_at; передаётся копия кадра. Старый результат после смены источника отбрасывается. В доказательстве и телеметрии фиксируется происхождение.

56. Почему не хранить все кадры в очереди?

В обзорном канале это нарастит задержку: оператор увидит прошлое. Храним свежую ожидающую работу. В линейной диагностике другая задача: нельзя незаметно терять строки, поэтому нужен отдельный безразрывный тракт.

57. Как проверить, что перенесённая папка автономна?

Проверочный BAT подтверждает импорты из её runtime, дочерний процесс и доступность весов. При подготовке папку физически перемещали в путь с кириллицей и пробелами, повторяли рабочий процесс и проверяли контрольные суммы.

58. Почему часть файлов модели имеет другой SHA?

SHA относится к байтам контейнера. Удаление оптимизатора меняет файл, даже если тензоры сети совпадают. Мы отдельно сверили и происхождение, и все тензоры best53; при простой копии ожидался бы одинаковый SHA.

59. Что если на финале нет интернета?

Веса, Python и зависимости переносной версии локальны. Для основной демонстрации используются сохранённые видео и отчёты. Новые закрытые веса и датасеты без полученного доступа не понадобятся для уже проверенного сценария.

60. Что покажете при неожиданном вопросе о коде?

Откроем модуль, назовём вход, выход, проверяемое условие и соответствующий тест. Лучше объяснить короткий фрагмент CameraCapture или EventAssociator, чем листать весь main.py без понимания.

14. Путеводитель по исходникам

Пути ниже даны от корня переносной папки. Приложение находится в **02_Реализация/panoptr**. Номера строк меняются между версиями; ищите названия функций.

Файлы	Назначение / что уметь объяснить
start.py; launch_final.py; trained_models.py	Запуск, локальное окружение, профиль 01+10, выбор версий, CPU/GPU.
main.py; final_capture.py	Захват, буфер, потоки/процессы, планировщик и синхронизация.
final_core.py; final_store.py	Качество кадра, зона, IoU и события; доказательства, экспорт и ошибки записи.
final_ui.py; final_cli.py; final_tools.py; final_compare.py	Финальный модуль, отдельные задачи CLI, готовность и сравнение.
event_benchmark.py / _ui.py	GT эпизодов, фиксация протокола, метрики событий и сравнение A/B.
path_geometry.py; path_segmenter.py; path_tracking.py; path_benchmark.py; path_ui.py	Маски пути, коридор и ветка, трекеры и GT-сравнение.
route_memory.py; _ui.py; _api.py; route_train_sender.py	SQLite, актуальность, UI, приём и дисковая очередь.
camera_design.py / _ui.py; industrial_tiles.py	Геометрия камеры, расчёт времён; сборка строк и координаты тайлов.
virtual_stand.py; stand_geometry.py; stand_physics.py; stand_renderer.py	3D-компоновка, проектные размеры и синтетический сценарий.
dataset_lab/*; vsm_simulator/*	Подготовка, обучение и разметка; изменения видео, отказы и отчёт.

Основание: L02: AST-индекс создан из фактических файлов переносной сборки; тексты кода остаются рядом с приложением.

Лаборатория в коде и безопасная замена моделей

Модуль лаборатории	Вход → выход
bootstrap.py	Корень папки → локальные зависимости и writable cache. Никакого обращения к старой venv.
core.py; demo.py	Конфигурация / исходные файлы → аудит, пары, группы, подготовленный набор / учебный пример.
cli.py; main.py	Операция и параметры → отдельный процесс и читаемый отчёт / GUI.
semantic / YOLO training helpers	Подготовленный набор → checkpoint, параметры и метрики.
annotation.py	Проект разметки → версии кадров, статусы, маски и история.
annotation_models.py	Кадр + веса + подсказка → предложения; не автоматически истинные метки.
annotation_ui.py	Ручная правка, подтверждение/отклонение и экспорт.

Процедура замены checkpoint

- Зафиксировать старые веса, словарь классов, профиль и SHA.

- Проверить новые веса локально: задача, число классов, названия, размер, происхождение.

- Оценить на том же development-протоколе; независимый test не использовать как бесконечный подбор.

- Проверить инференс, маски, события, роли классов, качество и скорость.

- Добавить отдельный файл и метаданные; перезапустить приложение для очистки кэша. Старую версию оставить для отката.

Не всякий .pt - взаимозаменяемая YOLO-модель. PyTorch checkpoint может содержать исполняемые Python-объекты; для тайного задания используйте доверенные локальные веса и правила организатора. Общие COCO-веса не становятся моделью пути только из-за одинакового расширения файла.

Основание: L02: dataset_lab и trained_models.py; L09: процедура установки drone best53.

Минимальные команды и проверка переносной версии

```
01_Запустить_CPU.bat
02_Запустить_GPU.bat
03_Лаборатория_данных.bat
04_Карта_рейсов.bat
05_Проверить_сборку.bat

# Из корня переносной папки, без отдельного Python:
runtime\python.exe -s -E start.py check --integrity --models
runtime\python.exe -s -E start.py camera
runtime\python.exe -s -E start.py path
runtime\python.exe -s -E start.py stand
runtime\python.exe -s -E start.py events
runtime\python.exe -s -E start.py simulator
```

Первая полная проверка целостности читает несколько гигабайт; запускайте заранее. data/last_check.json сохраняет результат. Для GPU требуется установленный драйвер NVIDIA. CUDA-библиотеки PyTorch включены; отдельный CUDA Toolkit для инференса не нужен.

Переносная папка занимает около 6,9 ГБ, ZIP - 4,45 ГБ. Такой ZIP больше лимита одного файла FAT32: для носителя используйте файловую систему, которая допускает файлы более 4 ГиБ, например exFAT/NTFS. Это техническое требование к переносу, не настройка модели.

Сборка рассчитана на Windows x64; Linux/macOS ею не проверены. Результаты записываются рядом с приложением, поэтому нужна папка с правом записи. Датасеты и старые журналы в неё не включены; полный исследовательский архив хранится отдельно.

Основание: L16: README, delivery.json и manifest.json. Команды проверены по entries в start.py.

15. Словарь терминов и контрольная самопроверка

Термин	Простое объяснение
GT (ground truth)	Ручная/авторская эталонная разметка с известными границами применимости.
Checkpoint	Сохранённое состояние модели; best и last имеют разные назначения.
Domain shift	Различие реальных условий и данных обучения, способное ухудшить качество.
ROI / тайл	Область интереса / фрагмент изображения с привязкой к исходным координатам.
Letterbox	Масштабирование с сохранением пропорций и полями.
GSD	Размер участка поверхности, соответствующего одному пикселю.
MTF / SNR	Передача контраста оптикой / отношение сигнал-шум.
Exposure / readout	Время накопления света / время считывания строк.
Generation / sequence	Версия источника / номер кадра, защита от устаревшего результата.
TTL / идемпотентность	Срок актуальности / повторная доставка не размножает запись.
p95	95-й перцентиль измерений; его надёжность зависит от выборки.
Unknown / not assessed	Неизвестно / не оценено, а не «опасности нет».

Перед защитой каждый участник должен уметь: запустить папку без интернета; объяснить различие кадра, детекции и события; назвать один успешный и один неудачный опыт; пересчитать 400 км/ч в м/с; найти свой модуль и доказательство; объяснить, чего проект пока не доказал.

Основание: Термины употреблены в смысле реализации и расчётов этого пособия.

16. Источники: код, данные и протоколы

L-ссылки ниже - локальные материалы исследовательского архива Panoptr_финал_2026-10-10. Для исходников используется также переносная копия. Они позволяют проверить происхождение чисел без доступа к интернету.

L01 03_Конкурс: исходный PDF задания трека BCM, competition_decoded.txt и Источники_и_границы_регламента.md

L02 02_Реализация/panoptr и PANOPTR_PORTABLE_2026-10-19/02_Реализация/panoptr - текущий код

L03 02_Реализация/provenance.json - GitHub URL, commit и хеши отправленных материалов

L04 01_Отправленная_заявка/panoptr; 04_История - исходная заявка и отчёты прежнего этапа

L05 06_Проверки/current_runtime; 05_Анализ/Аудит_кода_и_проверок.md - повторная оценка исходных моделей

L06 08_Обучение/README_Обучение.md, configs, datasets/*/status.json и reports

L07 09_Дополнительные_данные_2026-10-11/README_Новые_модели_и_камни.md; configs и reports

L08 16_Обученные_модели_1-5; 17_Модель_человека_07; 18_Модель_человека_08 - аудиты и CPU-validation

L09 19_Дроны_обучение_10; 20_Модель_камней_09; 21_Модель_БПЛА_10 - данные, кривые, условия и метрики

L10 11_Финальный_модуль/README.md - события, качество и доказательства

L11 15_Понимание_пути/README.md; Методика_и_ограничения.md - коридор и трекинг

L12 24_Карта_рейсов/README.md - API, актуальность и демонстрация

L13 12_Оценка_событий/README.md - определения метрик и независимый протокол

L14 13_Расчёт_камеры; 14_Виртуальный_3D_стенд - расчёты, CAD, смета, приёмка

L15 26_Финальная_проверка_GPU/README.md, verification.json, checkpoint_recheck.json и GPU_interactions

L16 27_Переносная_сборка; portable/verification; manifest.json - проверка переноса и целостности

L17 10_Лаборатория_данных/README.md, README_Авторазметка.md и протоколы

Снимки интерфейсов взяты из проверенной версии либо заново сняты при подготовке пособия. Синтетические данные, учебная разметка и повтор фотографий прямо обозначены в подписях. Новые рабочие обучения при подготовке документа не запускались.

Первоисточники: инженерия и программные методы

И01. Минтранс РФ: 679 км, около 400 км/ч, плановое время Москва - Санкт-Петербург. Открыть первоисточник

И02. MERMEC V-CUBE: назначение и диапазон съёмки на странице изготовителя. Открыть первоисточник

И03. ENSCO OWIS: контроль контактной сети и пантографа. Открыть первоисточник

И04. Ultralytics YOLO26: модель и варианты инференса. Открыть первоисточник

И05. RailSem19: исходный набор и условия доступа. Открыть первоисточник

И06. Авторы OSDaR23: описание мультимодального набора. Открыть первоисточник

И07. Ultralytics: обучение, параметры и сохранение весов. Открыть первоисточник

И08. OpenCV: модель камеры, проекция и калибровка. Открыть первоисточник

И09. Basler: электронный затвор и его типы. Открыть первоисточник

И10. Hikrobot: паспорт MV-CL042-91CM-V2 у российского поставщика. Открыть первоисточник

И11. Kowa: LM35LF, первичная карточка объектива. Открыть первоисточник

И12. Hikrobot: паспорт MV-CH250-90TM/TC. Открыть первоисточник

И13. Российская карточка линейной камеры; 203 991 руб. при повторном чтении 19.10. Открыть первоисточник

И14. Россия: обзорная камера MV-CH250-90TC-C-NF. Открыть первоисточник

И15. Россия: промышленный компьютер Nuvo-10208GC-10G. Открыть первоисточник

И16. Россия: GPU RTX A4000; текущая цена повторно не подтверждена. Открыть первоисточник

И17. Россия: CameraLink-плата MV-GC1102IOL; требуется КП. Открыть первоисточник

И18. Mean Well RSD-500: варианты преобразователя и паспорт. Открыть первоисточник

И19. Инфинит: специализированная подсветка машинного зрения в РФ. Открыть первоисточник

И20. Криотерм: каталог термоэлектрических сборок. Открыть первоисточник

Инженерные характеристики основаны на паспортах и проектных расчётах. Наличие/цены требуют конкретного КП. Повторное чтение отдельных страниц 19.10.2026 не означает обновление всех 44 цен сметы. Дополнительные ссылки каждого покупного узла кликабельны в таблицах H/W/V/T.

Первоисточники датасетов и условия использования

NEU RSDDS. 113 исходных цветных кадров и настоящие маски поверхности; не путать с другим набором RSDDs Type-I/II. Источник.

Multi-class railway defects V2. Источник новых восьми подтверждённых классов; 7 587 файлов в скачанном архиве. Источник.

Rail400 / RailDefect. 400 кадров, вариант nc8; COCO-поля segmentation не принимаются за настоящие маски автоматически. Источник.

RailFOD23. Синтетические посторонние предметы на контактной сети; сохранена авторская версия v3. Источник.

RAIL-BENCH. Реальные железнодорожные кадры; скрытый test не размечен нами фиктивно. Источник.

SynRailObs. Синтетические люди/камни; условия источника и ограничения фонов сохранены. Источник.

UAV-RSOD V2. Использована Boulder-категория; вся сессия только в train. Источник.

MRDataset. 48 публичных кадров; не весь набор из статьи. Источник.

Halmstad / Svanström. В исходном репозитории CC0-1.0; использован RGB, не смешан с IR. Источник.

Aksoy et al., Mendeley v4. Страница указывает CC BY 4.0; получены через сохранённое зеркало, с ограничениями исходных интернет-фото. Источник.

Mehdi Özel, Drone Dataset. Академическое/любительское использование; не приписывать CC0. Источник.

Yaren Koç, fixed-wing. Автор различает данные CC BY 4.0 и код/веса MIT. Источник.

DUT Anti-UAV. Detection-часть; универсальная лицензия перераспространения в проверенном README не подтверждена. Источник.

ARD-MAV. 8 полных выбранных последовательностей; весь выпуск не скачан. Источник.

RailSem19 license. Доступ ограничен условиями исследования и регистрацией/разрешением. Источник.

Для RFDD, RailEnV и исходных пантографных наборов используйте сохранённые каталоги и отчёты происхождения L04/L06; недостающие точные URL и версии не восстанавливались догадкой. Объединение источников не создаёт новой лицензии. Полный учебный архив не следует публиковать под видом собственного набора.

Основание: L04/L06/L07/L09: сохранённые source catalogs, SOURCES_AND_LICENSES.md и download/manifest-отчёты.

Последний лист: что помнить перед выходом к жюри

Мы показываем не идеальную нейросеть, а проверяемый инженерный процесс. Умеем назвать происхождение данных, повторить опыт, сохранить доказательство и честно обозначить неизвестность.

Пять опорных чисел

- 400 км/ч = 111,11 м/с: за 100 мс поезд проходит 11,11 м.

- 185 185 строк/с нужны для шага 0,6 мм при 400 км/ч; выбранный паспортный предел 195 кГц имеет небольшой запас.

- Человек № 07: Recall 51,31% на общем real validation, против 38,59% исходной модели.

- БПЛА: best53, validation mAP50-95 64,694%, 65 завершённых эпох.

- Будущий двухкамерный пилот: 14,7245 млн руб. проектно, без утверждённых КП; фактическая окупаемость не измерена.

Пять обязательных оговорок по смыслу

- Программная проверка не равна испытанию реальной ВСМ.

- Validation не становится независимым test из-за красивого графика.

- Изображение объекта не равно событию, а событие не равно подтверждённой опасности.

- Место поезда не равно месту удалённого объекта.

- Неизвестность и потеря наблюдения не означают свободный путь.

Идите от одного убедительного сценария. Объясните проблему, покажите обнаружение, откройте доказательство, назовите измерение, выполните инженерный расчёт и покажите следующий шаг. На вопрос, который выходит за пределы проверки, ответьте прямо: «Это пока не измерено. Вот как мы это проверим».

Основание: Все опорные числа приведены с условиями в соответствующих разделах пособия.